

19 歳の波動論 Part1

野口 駿

2026

はじめに

人に何かを伝えるとき、その想いが相手に伝わったかどうか、不安になることはありますか。言葉や表情、声色から身振り手振り、様々な手段を用いても、自らの思いが相手にそのまま伝わるかどうかは、中々に難しいものです。

人が想いを正しく受け取るためには、受け取る側にも準備が必要です。想いを受け取ろうとする気持ちが、そもそもあるのか。思えば私たちの日常は、すれ違いばかりです。すれ違いが起きていることにすら、気が付いていないこともしばしばでしょう。

そんな日々の中、お互いの波長が噛み合う瞬間に、時々遭遇することがあります。そのとき感じる多幸感や充足感は、言うまでもありません。その数少ない経験は、良くも悪くも、私たちの意志決定に大きな影響を及ぼしているのではないのでしょうか。

目の前のたくさんのすれ違いを、少しだけ引き留めてみませんか。その中で、物事の価値を定める権利と自由と意志を、皆さんは持っています。自分が何者になりたくて、何を求められているのか。目の前には、もうきっと、何もかもが落ちているはずです。

『海なんてちっともいいものじゃないのに、どうしてみんな海に来たがるのかしら』

—「落下する夕方」、江國香織—

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは，受験における古典物理学の基礎の内容を，高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます．ベクトル表示は， $\vec{a}$ ではなく， $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています．

目次

Part1	波動の基礎	1
1	進行波	1
1.1	進行波における 2 つの運動	1
1.2	波動式の導出	5
1.3	章末問題	12
1.4	章末問題略解	13
2	波動の干渉	14
2.1	干渉の定性的なイメージ	14
2.2	干渉の定量的表現	14
2.3	定在波	19
2.4	章末問題	27
2.5	章末問題略解	28
3	波動の反射	29
3.1	自由端反射と固定端反射	29
3.2	反射波の波動式	33
3.3	鏡映波源	36
3.4	章末問題	39
3.5	章末問題略解	40
4	ホイヘンスの原理と波動現象	43
4.1	ホイヘンスの原理	43
4.2	反射	43
4.3	回折	45
4.4	屈折	46
4.5	章末問題	52
4.6	章末問題略解	53
5	横波と縦波	55
5.1	縦波と横波の区別	55
5.2	縦波の横波表示	55
5.3	疎密波	56
5.4	章末問題	59
5.5	章末問題略解	60

Part1

波動の基礎

1 進行波

静かな水面に、上から物を落とすことを想像してみてください。水面は上下に振動し、その振動の様子は円形状に広がってゆくでしょう。波動（Wave）とは、ある場所の振動の様子が、空間中を次々と伝播する現象です。空間を伝わる変位の形は波形（Waveform）と呼ばれ、空間中を進行する波形を進行波（Traveling wave）と呼びます。Part1 では、波動の一般的な性質に注目し、波動現象を定量的に表現する方法を議論します。

1.1 進行波における 2 つの運動

進行波が空間を伝播するとき、考えるべき運動が 2 つあります。それは、『波形の運動』と『媒質の運動』です。それぞれ確認していきましょう。

1.1.1 波形の運動

波形とは、実際に私たちが観測する『波の形』です。水面波が広がる様子や、ひもを上下に振動させて発生させる波など、さまざまな波形がありますが、波形の運動で誤解を生まないイメージの 1 つとして、『スタジアムなどで起こる観客のビッグウェーブ』を例に挙げます。

このビッグウェーブは、観客が隣の人を横目で見ながら、手を少し遅れたタイミングで上げることで発生します。この様子をテレビなどの画面越しに見ると、観客による波形が左右のどちらかの方向に進んでいるように見えるはずです。



Fig.1 スタジアムにおける観客のビッグウェーブ。観客は手を上下に上げるだけだが、画面越しには波形が水平方向に進むように見える。

重要なことは、**波形が客席上を進むとき、観客自体が左右に移動しているわけではない**ということです。観客はただ手を上げ下げしているだけで、それぞれの手の振動運動が遅れて伝わることで波形が水平方向に進ん

でいるように見えるのです。この例における観衆のことを、物理では振動する媒体として媒質（Medium）と呼び、波形が進む速度を位相速度（Phase velocity）と呼びます。

受験で扱う波動は、基本的に位相速度が等速であることがほとんどです*¹。波形は等速で、波形の減衰を考えない限り、形を保ったまま平行移動するように進んでいきます*²。この波形の平行移動は数学的に $y-x$ グラフとして表現されます。 $y-x$ グラフで表された波形は、等速運動する波形の、ある瞬間の『写真』そのものです。

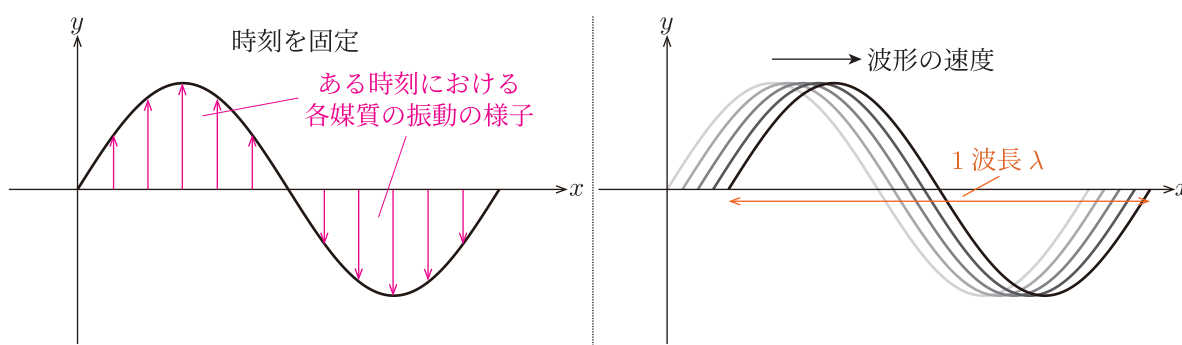


Fig.2 ある時刻における媒質の振動の様子と波形の等速運動。波形として正弦波を用いた。

波形 1 つ分の長さを波長（Wavelength）と呼び、よく文字 λ が与えられます。上図における 1 波長は、変位が 0 の同じ振動の様子点同士の距離でしたが、山から山、谷から谷を 1 波長と考えることもできます。

波形が等速に進む速さを v として、波形が λ だけ進むのにかかる時間を T としましょう。この 3 つの物理量の間にある関係を考えます。

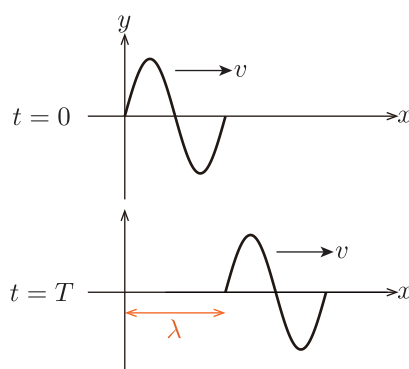


Fig.3 時間 T の間だけ等速運動する波形

波形は等速運動であることを思い出すと、この波形は時間 T で λ だけ進みます。ここまでの議論をまとめつつ、 v 、 λ 、 T の間の関係式を以下に示します。

*¹ 理論上は波形の位相速度を加速度的に変化させることも可能ですが、大学以降の学習でも稀です。

*² 実際の波動は遠方になるほど減衰し、振幅が小さくなっていきます。

波動の運動 (i) — 波形の等速運動 —

- 波形は $y - x$ グラフ内で等速運動をする.
- 波形が 1 波長進むのにかかる時間を, 1 周期と呼ぶ.
- 波長を λ , 波形の進む速さ (位相速度) を v , 周期を T とすると, 以下の式が成立する.

$$\lambda = vT. \quad (1.1)$$

1.1.2 媒質の運動

先述したように, 媒質での振動運動が各媒質で遅れて伝わることで, 媒質上を波形が進行するように見えます. ここで, 正弦波が 1 波長分進行するときの, 媒質の振動の様子を考えてみます. 以下の図に示す右向きの進行波を考え, 媒質 P の鉛直方向の振動運動を考えましょう.

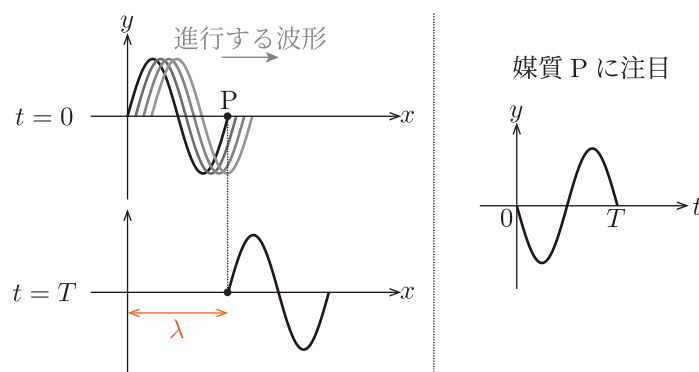


Fig.4 進行する正弦波と媒質 P の時間変位

媒質の振動運動は, 時刻を t として, $y - t$ グラフで表現されます.

波形の運動である $y - x$ グラフにおいて, $t = 0$ の時から時間を進めていくと, 波形が右方向に進んでいきます. この波形の運動に伴って, P は下方方向に変位することが分かります. そして, 進行する波源が正弦波であることから, 媒質 P の振動の様子を表す $y - t$ グラフも, 正弦波で表すことができます. つまり, **波形が正弦波になるときの媒質の振動は単振動になるということです**^{s*3}.

波形が 1 波長進むとき, 媒質 P は単振動を 1 回することがグラフから分かります. つまり, **1 周期の時間中で, 媒質は 1 回の単振動をしたということです**. これは周期の意味合いの 2 つ目です. このことから, 単位時間あたり媒質が何回振動するかを表す振動数 f が周期 T を用いて表現できます. ここまでの内容をまとめます.

*3 逆もまたしかりで, 一様な媒質が単振動する場合, 空間に広がる波形は正弦波となります.

— 波動の運動 (ii) — 媒質の振動運動 —

- 波形が進行する間、媒質は振動運動をする。特に、進行する波形が正弦波であるときは、媒質の運動は $y-t$ グラフで表される単振動になる。
- 波形が正弦波であるとき、波形が 1 波長進む間に媒質は 1 回分単振動する。つまり、1 周期の間に媒質は 1 回の単振動を行う。
- 単位時間あたりの媒質の振動回数である振動数 f は、 T を用いて以下のように表される。

$$f = \frac{1}{T}. \quad (1.2)$$

- 波形の等速運動の式である (1.1) と (1.2) を合わせると、以下に示す波の基本式が得られる。

$$v = f\lambda. \quad (1.3)$$

波の基本式は、波動の基本的な物理量を繋ぐ関係式です。以下に進行波の基本的な問題を示します。

Example 1.1—進行波

波長 λ の正弦波が、速さ v で x 軸正方向に進んでいる。以下に、時刻 $t = 0$ における波形の様子を示す。

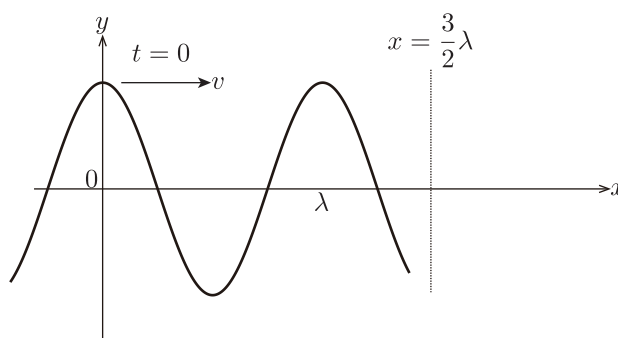


Fig.5 $y-x$ グラフ

- (1) 周期 T と振動数 f を求めよ。
- (2) $x = \frac{3}{2}\lambda$ の位置に、進行波の山が初めて到達する時刻 t_1 を求めよ。
- (3) $x = \frac{3}{2}\lambda$ の位置に、進行波の山が到達する時刻を、整数 $n (= 0, 1, 2, \dots)$ を用いて表せ。

Solution

- (1) 波の基本式より、

$$v = f\lambda. \quad (1.4)$$

したがって、

$$T = \frac{\lambda}{v}, \quad f = \frac{v}{\lambda}. \quad (1.5)$$

(2) $t = 0$ において、波の山は $x = 0, \lambda, 2\lambda, \dots$ にある。波は x 軸正方向に速さ v で進むので、 $x = \frac{3}{2}\lambda$ に初めて到達する山は、 $x = \lambda$ にある山である。この山が進む距離は、

$$\frac{3}{2}\lambda - \lambda = \frac{1}{2}\lambda. \quad (1.6)$$

したがって、山が初めて到達する時刻 t_1 は、

$$t_1 = \frac{\frac{1}{2}\lambda}{v} = \frac{\lambda}{2v}. \quad (1.7)$$

(3) 山は 1 周期 T ごとに同じ位置を通過する。したがって、 $x = \frac{3}{2}\lambda$ の位置に山が到達する時刻は、

$$\begin{aligned} t &= t_1 + nT \\ &= \frac{T}{2} + nT \\ &= \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{v}. \end{aligned} \quad (1.8)$$

1.2 波動式の導出

空間に広がる波動の様子を、定量的に表現した関数が波動式 (Wave function) です。波動現象を記述するためには、波動式を正確に求めることがスタートです。波動式は、媒質の位置 x と時刻 t における、変位 y を表す 2 変数関数 $y(x, t)$ です。波動式に時刻 t を代入すれば、その瞬間の波形を $y-x$ グラフ上に示すことができ、逆に位置座標 x を代入すれば、その位置の媒質の振動の様子を $y-t$ グラフ上に表現できます。以下では、扱う波動は全て正弦波であるとします*4。

以下に示す進行波の波動式を議論します。

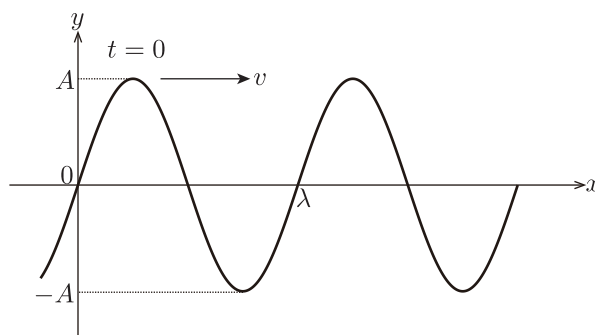


Fig.6 x 軸正方向に進行する正弦波。波長は λ 、速さは v 、振幅は A 。

求め方の流れは、まずは 1 変数の波動式から考え、その後 2 変数に拡張します。 x を固定するか t を固定するかの 2 つがあるため、それぞれで議論します。

*4 『19 歳の古典力学 Part2』の単振動でも述べましたが、正弦波というのは $\sin$ 関数も $\cos$ 関数も含みます。両者は位相が $\frac{\pi}{2}$ だけずれているだけだからです。正接である $\tan$ 関数は登場しません。

1.2.1 位置座標 x を固定してからの導出

まずは位置座標 x を固定した波動式から考える方法です。つまり、どこかの媒質の単振動の様子を求めるのが議論のスタートであるということです。どこかの媒質に注目しても良いですが、単振動の様子が分かりやすい位置を選ぶと簡潔に議論できます。頻繁に選ばれるのは $x = 0$ の媒質です。 $x = 0$ の媒質の単振動の様子を $y-t$ グラフに書いてみましょう。媒質の単振動の様子が知りたい場合は、波形を少しだけ時間経過させるとすぐに分かります。

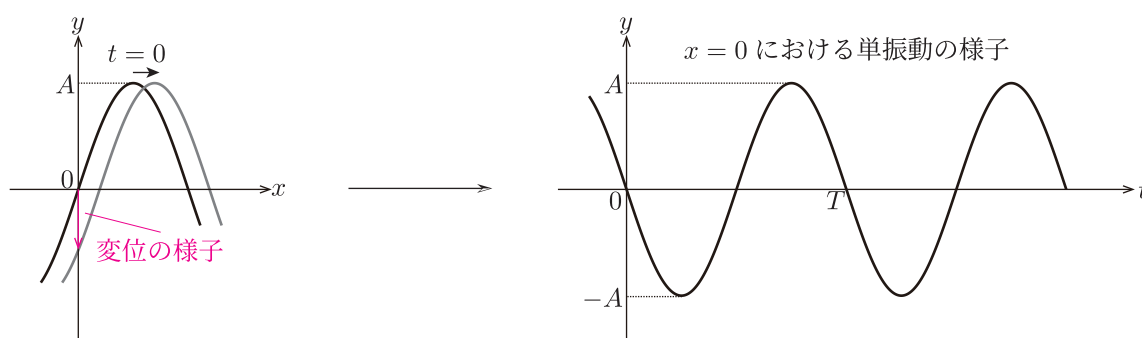


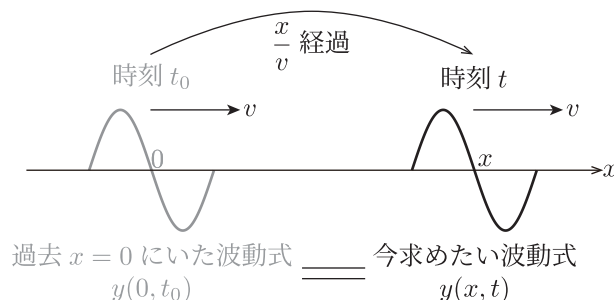
Fig.7 $x = 0$ における媒質の単振動の様子

$y-t$ グラフの表式を求めましょう。 $x = 0$ における波動式なので、この $y-t$ グラフの波動式は $y(0, t)$ です。グラフから、 $y = 0$ スタートで時間経過と共に負方向に変位するため、関数全体の概形は $-\sin$ であることが分かります。

$$y(0, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} t. \quad (1.9)$$

ここで、 $\sin$ 関数の位相を、ただ t としてはいけません。三角関数の位相は角度であるため、 t に $\frac{2\pi}{T}$ をかけることで時刻を角度に直しています。実際に (1.9) に $t = T$ を代入すると、 $-A \sin 2\pi$ となり、1 周期の時間 T が 2π 分の長さであることが分かります。変数を位相に変換する手続きについては後述しますが、 $\frac{2\pi}{T}$ は角速度 ω です。

この関数を 2 変数 $y(x, t)$ に拡張しましょう。考え方のポイントは今求めた関数 $y(0, t)$ を上手に利用するために、『過去を考える』ことです。以下に示す概念図を書いて考えてみましょう。

Fig.8 求めたい波動式 $y(x, t)$ と過去の波動式 $y(0, t_0)$ の関係

今考えている波動は連続ですが、分かりやすいように1波長の波形だけを図に示しました。波形は等速で運動するため、今求めたい波動式 $y(x, t)$ で表される波形は、過去のある時刻 t_0 に $x=0$ を通過しており、時刻 t_0 から時間 $\frac{x}{v}$ だけ経過して時刻 t に位置 x に到達したことになります。波の減衰などは考えないため、両者の波形は同じですから、以下の式が成立します。

$$y(x, t) = y(0, t_0), \quad (1.10)$$

過去の時刻 t_0 は t と $\frac{x}{v}$ を用いて以下の式で表されます。

$$t_0 = t - \frac{x}{v}. \quad (1.11)$$

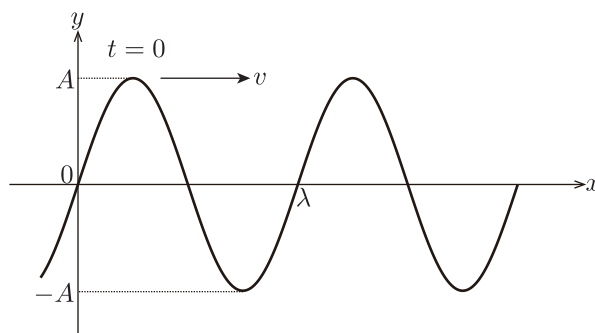
(1.9), (1.10), (1.11) を用いることで、波動式 $y(x, t)$ を求めることができます。

$$\begin{aligned} y(x, t) &= y(0, t - \frac{x}{v}), \\ y(x, t) &= -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right). \end{aligned} \quad (1.12)$$

『今求めたい波形は、過去のある時点を通っていた』、という考え方が波動式を求める上での基本です。また、進行波の波動式では、時刻と位置の変数が同一の位相中に存在します。

1.2.2 時刻 t を固定してからの導出

次は時刻 t を固定してから、 $y(x, t)$ を導出してみましょう。前節と同様、どの時刻を固定してもよいのですが、波形の形が分かりやすい時刻を選びましょう。頻繁に選ばれるのが $t=0$ です。したがって、まずは $y(x, 0)$ の波動式を求めることからスタートです。このグラフは Fig.5 で示したグラフそのものです。以下に再掲します。

Fig.9 x 軸方向に進行する正弦波 (再掲)

グラフから、関数の概形は $+\sin$ であることがすぐに分かります。三角関数の中身は、やはり x だけでは位相にならないので、位置 x を位相に直します。このグラフを見ればすぐに分かりますが、1 波長 λ で三角関数の 2π 分の長さになっているので、 $\frac{2\pi}{\lambda}x$ とすると、位相にすることができます。変数の位相化の手続きは前節でも登場しましたが、重要なので以下にまとめておきます。

時刻 t ，位置 x の位相化

- 時刻 t を三角関数の位相にするためには、 $\frac{2\pi}{T} := \omega$ を t にかける。この ω を角振動数 (Angular frequency) と呼ぶ。

$$t \rightarrow \frac{2\pi}{T}t = \omega t. \quad (1.13)$$

- 位置 x を三角関数の位相にするためには、 $\frac{2\pi}{\lambda} := k$ を x にかける。この k を波数 (Wave number) と呼ぶ。

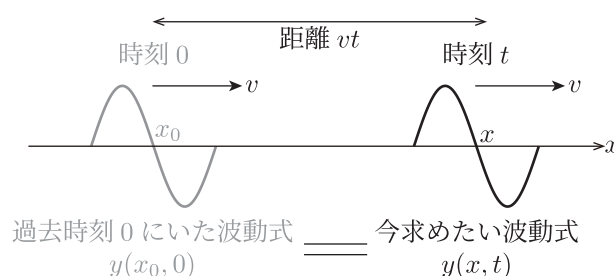
$$x \rightarrow \frac{2\pi}{\lambda}x = kx. \quad (1.14)$$

この知識は波動の議論の中でよく利用します。それぞれの変数を三角関数の位相に直せるようにしましょう。

Fig.9 の波動式は、以下の式で表せます。

$$y(x, 0) = A \sin \frac{2\pi}{\lambda}x. \quad (1.15)$$

(1.15) を 2 変数の波動式 $y(x, t)$ に直すには、前節と同様に『過去』に注目します。先ほど求めた (1.15) を上手に利用するために、 $t = 0$ の『過去』を考えます。

Fig.10 求めたい波動式 $y(x, t)$ と過去の波動式 $y(x_0, 0)$ の関係

$t = 0$ の過去では、波形はある位置 $x = x_0$ を通過していて、その後 t の時間経過で波形は vt だけ進み、位置 x に到着します。両者の波形は等しいので、以下の関係式が成立します。

$$y(x, t) = y(x_0, 0). \quad (1.16)$$

x_0 は x , v , t を用いて次の式で表されます。

$$x_0 = x - vt. \quad (1.17)$$

(1.15), (1.16), (1.17) を用いることで、波動式 $y(x, t)$ を求めることができます。

$$\begin{aligned} y(x, t) &= y(x - vt, 0), \\ y(x, t) &= A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - vt). \end{aligned} \quad (1.18)$$

前節で求めた (1.12) の結果と異なるように見えるかもしれませんが、少し式変形することで両者が一致することが分かります。

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \sin \left\{ -\frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \right\}, \\ &= -A \sin \frac{2\pi v}{\lambda} \left(t - \frac{x}{v} \right). \end{aligned} \quad (1.19)$$

波の基本式より、振動数を f とすると、 $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{T}$ です。これを (1.19) に代入します。

$$y(x, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right). \quad (1.20)$$

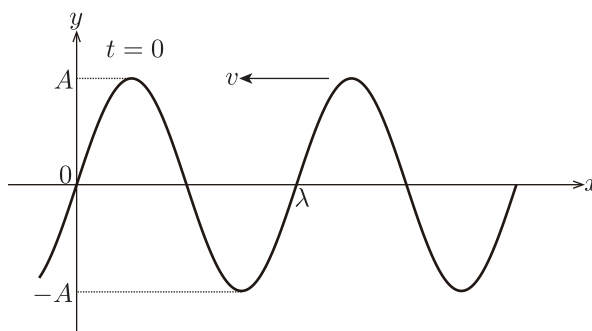
両者が一致することを確認できました。高校数学で習う三角関数の基本的な式変形はすぐにできるようにしておきましょう*5。

以下では、 x 軸負方向に進む波動式を考えます。例題として以下に示します。

*5 (1.16) の変形は、 $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ を利用しました。そのほか利用する性質は加法定理が使えれば十分です。

Example 1.2— x 軸負方向に進む波動式

波長 λ で振幅 A の正弦波が, x 軸負方向に速さ v で進んでいる. 以下に, 時刻 $t = 0$ における波形の様子を示す.

Fig.11 $y-x$ グラフ

- (1) 波の周期 T を求めよ.
- (2) $t = 0$ における波形の式 $y(x, 0)$ を求めよ.
- (3) $x = 0$ の媒質における振動の様子 $y(0, t)$ を求めよ.
- (4) 波動式 $y(x, t)$ を求めよ.

先ほどまでの方針と議論の流れは同じですが, 符号に注意する必要があります.

Solution

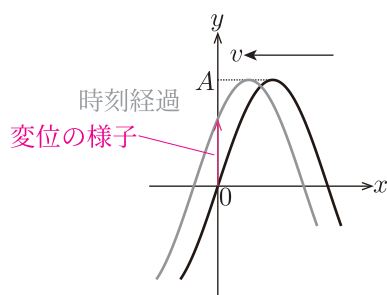
- (1) 波長と周期の関係より,

$$T = \frac{\lambda}{v}. \quad (1.21)$$

- (2) $y-x$ グラフより,

$$y(x, 0) = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} x. \quad (1.22)$$

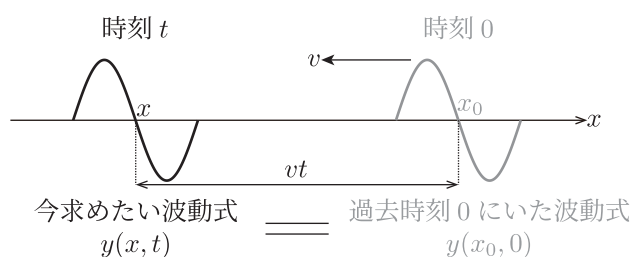
- (3) $t = 0$ から少し時刻を進めると, $x = 0$ の媒質は y 軸正方向に変位する.

Fig.12 $x = 0$ の変位の様子

したがって,

$$y(0, t) = +A \sin \frac{2\pi}{T} t = \underline{A \sin \frac{2\pi v}{\lambda} t}. \quad (1.23)$$

(4) (1.22) を用いる. $t = 0$ に $x = x_0$ から進んだ波形が, 時刻 t に位置 x に到達したとする. 波形が x 軸負方向に進んでいるため, 求める波形 $y(x, t)$ の進んだ位置 x は, $x < x_0$ であることに注意する.

Fig.13 $y(x_0, 0)$ と $y(x, t)$

$x < x_0$ より, 波形が進んだ距離は, $x_0 - x$. これが vt と一致するので,

$$\begin{aligned} vt &= x_0 - x, \\ x_0 &= vt + x. \end{aligned} \quad (1.24)$$

(1.22) より,

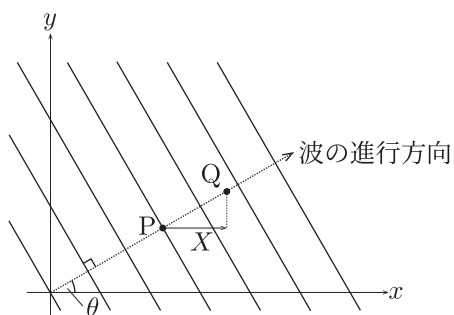
$$\begin{aligned} y(x, t) &= y(x_0, 0), \\ &= A \sin \frac{2\pi}{\lambda} x_0, \\ &= \underline{A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (vt + x)}. \end{aligned} \quad (1.25)$$

(1.23) を用いても同じ結果になります. Fig.12 のような図をかいて, 確認してみましょう.

1.3 章末問題

Problem1.1—斜め方向に進む平面波

xy 平面上に振幅 A , 波長 λ , 周期 T の平面波が, x 軸と角 θ をなす方向に進んでいる. 以下の図は時刻 $t = 0$ での平面波の様子を表しており, 実線は平面波の山を表している. この波は正弦波で表すことができる.

Fig.14 xy 平面上の平面波

- (1) 平面波の進む速さ V を求めよ.
- (2) P における波の変位 z_P を, 時刻 t の関数として表せ.
- (3) P を通る進行方向上の直線上に点 Q をとる. P から Q までの x 方向の距離を X とする. Q における変位 z_Q を, t , X の関数として表せ.
- (4) y 軸上にも進行波が現れる. この波の波長 λ' を求めよ.

1.4 章末問題略解

Problem 1.1

(1) 波長と周期の関係より,

$$V = \frac{\lambda}{T}. \quad (1.26)$$

(2) $t = 0$ のとき, P は山であり, そこから時刻が経過すると P は下向きに変位する. したがって,

$$z_P = A \cos \frac{2\pi}{T} t. \quad (1.27)$$

(3) 図より,

$$PQ = \frac{X}{\cos \theta}. \quad (1.28)$$

P を時刻 t_0 に通過した波形が, 時刻 t に Q を通過するとする.

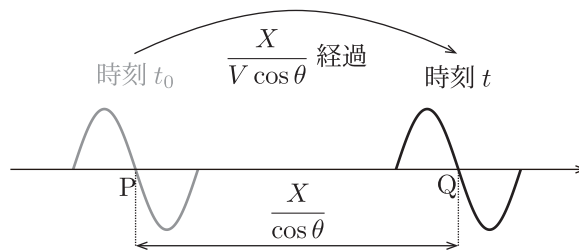


Fig.15 P を通過した波形と Q を通過する波形

上図より, 時刻 t_0 は,

$$t_0 = t - \frac{X}{V \cos \theta} = t - \frac{XT}{\lambda \cos \theta}. \quad (1.29)$$

(1.27), (1.29) より,

$$z_Q = z_P(t_0) = A \cos \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{XT}{\lambda \cos \theta} \right). \quad (1.30)$$

(4) Fig.14 より, y 軸上の山と山の間隔が y 軸上の進行波の波長. したがって,

$$\lambda' = \frac{\lambda}{\sin \theta}. \quad (1.31)$$

2 波動の干渉

多岐にわたる波動現象の中でも、特に重要なのが干渉（Interference）です。同一空間に複数の波動が存在する場合、それらの波動は重ね合わせにより合成波（Composite wave）を作ります。この合成波の特徴を議論しましょう。

2.1 干渉の定性的なイメージ

波動の干渉とは、複数の波形が重なり合ったとき、波形が大きくなったり、あるいは小さくなる現象です。波形が干渉を起こすのは、波動は重ね合わせの原理（The principle of superposition）を満たすためです。これは、波動の変位は足し合わせが可能であることを指す原理で、複数の波形を足し合わせでできる波動を合成波と呼びます。

たとえば、振幅 A の2つの波がぴったり重なれば、合成波の振幅は $2A$ になります。これは干渉の強め合いです。一方の波の山ともう一方の波の谷がぴったり重なれば、互いの変位が打ち消し合い、合成波の振幅はゼロになります。これは干渉の弱め合いです。直感的には、山と山、谷と谷が重なると強め合い、山と谷が重なると弱め合うと考えればよいでしょう。

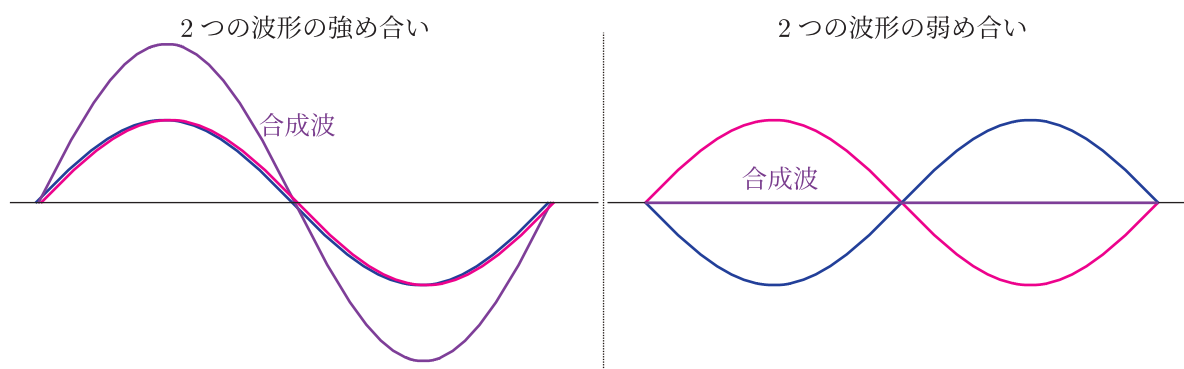


Fig.1 干渉の定性的なイメージ

合成波の干渉を考えると、波形がどのように重なり合うのかを考えるのが、定性的な理解として重要です。次節では、干渉を定量的に表現します。

2.2 干渉の定量的表現

$y = A \sin \frac{2\pi}{T} t$ で振動する2つの波源 S_1 と S_2 が水面に置かれているとしましょう。水面には円形波が2つ広がっていきます。この2つの波源は、同じタイミングで振動するため、同位相と呼ばれます。数学的には、2つの三角関数の中身が、 2π の不定性も含めて同じことを意味します。 S_1 , S_2 から水面の任意の点 P までの距離を r_1 , r_2 とします。それぞれの波源から出た波形の、 P における波動式をそれぞれ $y_1(r_1, t)$, $y_2(r_2, t)$ として、その波動式を求めましょう。波の速さを v 、波長を λ とします。

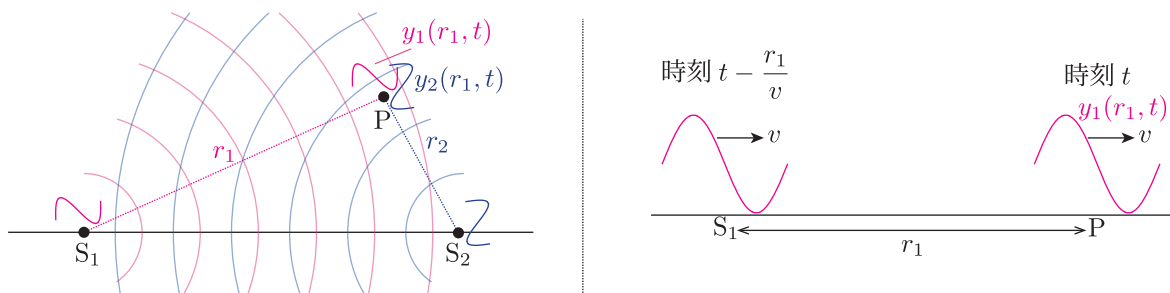


Fig.2 P における 2 つの波動と波動式の導出の様子

前節の議論を踏まえると、それぞれの波動式は以下の式で表されます．

$$y_1(r_1, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right), \quad (2.1)$$

$$y_2(r_2, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.2)$$

2 つの波形が衝突する P では、 y_1 と y_2 を足し合わせた合成波ができ、その波動式は $y_1 + y_2$ です．この合成波を Y と置きましょう．

$$Y = y_1 + y_2 = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right) + A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.3)$$

この正弦波の和を、和積の式により積の形に変形します*6．和積の式は覚えるものではないので、その都度作れるようになりましょう．以下では和積の式を導出する過程も併せて議論します．(2.3) は $\sin$ の和であるので、位相を α 、 β とする次の 2 つの $\sin$ 関数の加法定理を考えます．

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha, \quad (2.4)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha. \quad (2.5)$$

(2.4)、(2.5) の和を考えます．

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta. \quad (2.6)$$

ここで、 $\alpha + \beta = C$ 、 $\alpha - \beta = D$ と置きます． α と β を、 C と D を用いて表しましょう．

$$\alpha = \frac{C + D}{2}, \quad (2.7)$$

$$\beta = \frac{C - D}{2}. \quad (2.8)$$

(2.7) と (2.8) を、(2.6) に代入します．

$$\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C + D}{2} \cos \frac{C - D}{2}. \quad (2.9)$$

*6 今回は 2 つの波形の干渉を議論しますが、波形が複数ある時でももちろん重ね合わせの理は成立するので、干渉が起こります．その場合は、全ての波形についての総和を考えます．

(2.9) が, $\sin$ 関数の和積の式です. 今回の波動式で考えるため, $C = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right)$, $D = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right)$ と
して, $\frac{C+D}{2}$, $\frac{C-D}{2}$ を求めます.

$$\frac{C+D}{2} = \frac{2\pi}{2T} \left(2t - \frac{r_1+r_2}{v} \right) = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1+r_2}{2v} \right), \quad (2.10)$$

$$\frac{C-D}{2} = \frac{2\pi}{2T} \left(\frac{r_2-r_1}{v} \right) = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right). \quad (2.11)$$

(2.10), (2.29) を (2.9) に代入します.

$$Y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1+r_2}{2v} \right). \quad (2.12)$$

(2.12) を眺めると, この合成波は P において周期 T で振動し, 最大振幅は $2A$ であることが分かりますが,
 $2A \left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) \right|$ の項を振幅と捉えたと, 振幅は 2 つの波源からの距離の差に応じて, 周期的に変化す
ることが分かります. **合成波の振幅が最大値となる場所を強め合いの位置, 振幅がゼロになる位置を弱め合い
の位置と呼びます.**

強め合い, 弱め合いの条件を求めましょう. 合成波の Y の振幅を $A' = \left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) \right|$ と置きま
す. A' 振幅が最大の $2A$ になるとき, $\cos$ 関数が ± 1 を満たせばいいので, 強め合い条件は整数を m として
以下の式で表されます.

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) &= m\pi, \\ \frac{2\pi}{\lambda} (r_2-r_1) &= 2m\pi, \end{aligned} \quad (2.13)$$

$$r_2-r_1 = m\lambda. \quad (2.14)$$

また (2.14) の両辺を λ で割ると, それぞれの経路 S_1P と S_2P 中の波の数の差の条件で書き換えることがで
きます.

$$\frac{r_2-r_1}{\lambda} = m. \quad (2.15)$$

振幅がゼロになるとき, $\cos$ 関数が 0 を満たせばいいので, 弱め合い条件は整数を m として以下の式で表さ
れます.

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) &= \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \\ \frac{2\pi}{\lambda} (r_2-r_1) &= 2 \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \end{aligned} \quad (2.16)$$

$$r_2-r_1 = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \quad (2.17)$$

同様に, (2.17) の λ で割ると, 波の数の差の条件で書き換えることができます.

$$\frac{r_2-r_1}{\lambda} = m + \frac{1}{2}. \quad (2.18)$$

強め合い、弱め合いの条件を、波源からの距離の差と波長で表すことができました。この条件を干渉条件 (Interference condition) と呼びます。干渉条件は、以上の議論から3つの解釈でまとめることができます。

干渉条件—同位相の場合—

- 同位相の2つの波源から波長 λ の波形が広がり、ある位置における波源からの距離の差を Δl 、整数を m とする。ある位置における干渉条件は、以下の式で表される。

1. 位相差の条件式

$$\text{強め合い: } \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = 2m\pi, \quad (2.19)$$

$$\text{弱め合い: } \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = (2m+1)\pi. \quad (2.20)$$

2つの波動の位相差が、 π の偶数倍なら強め合い、奇数倍なら弱め合い。

2. 経路差の条件式

$$\text{強め合い: } \Delta l = m\lambda, \quad (2.21)$$

$$\text{弱め合い: } \Delta l = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda. \quad (2.22)$$

波源からの距離の差が、波長の整数倍なら強め合い、整数 $+\frac{1}{2}$ 倍なら弱め合い。

3. 波の個数差の条件式

$$\text{強め合い: } \frac{\Delta l}{\lambda} = m, \quad (2.23)$$

$$\text{弱め合い: } \frac{\Delta l}{\lambda} = m + \frac{1}{2}. \quad (2.24)$$

波源からの波の数の差が、整数個なら強め合い、整数 $+\frac{1}{2}$ 個なら弱め合い。

- 経路長は、波面に対して垂直な方向で考える。つまり、経路長と波形の進む方向は平行でなければならない。

経路長を、波面に対して垂直に取らなければ、波形の速さとその経路を進む速さに差が出てしまいます。2次元平面上での干渉を考える際は、どの断面の波形を考えるかを注意しましょう。

また、どの干渉条件を用いて議論するかは、問題設定に依存しますが、頻繁に使われるのは『波長の条件式』です。波の個数差による条件式は、考える経路で波長が変化する際に用いると、見通しよく議論できます。章末問題を参照してください。

2.2.1 逆位相の波動の干渉

前節は2つの波源が同位相で振動する場合の干渉を扱いましたが、この節では位相が反転した逆位相での干渉を議論します。逆位相とは位相が π だけずれることを意味し、1つの波源から山がでているとき、もう1つの波源からは谷がでている状況です。ここでは、 S_1 の波源は $y = A \sin \frac{2\pi}{T} t$ 、 S_2 の波源は $y = A \sin \left(\frac{2\pi}{T} t + \pi \right) = -A \sin \frac{2\pi}{T} t$ で振動しているとしましょう。議論の流れは同様に、2つの波動式に対して和積の式を用います。それぞれの波源から出た波の、Pにおける時刻 t の波動式はそれぞれ以下の式で表

されます。

$$y_1(r_1, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right), \quad (2.25)$$

$$y_2(r_2, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.26)$$

P における y_1 と y_2 の合成波を Y と置きます。

$$Y := y_1 + y_2 = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right) - A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.27)$$

前節と同様に、和積の式を導きます。(2.27) より、(2.4) と (2.5) の差をとります。

$$\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \beta \cos \alpha. \quad (2.28)$$

前節と同様に、 $\alpha + \beta = C$ 、 $\alpha - \beta = D$ と置き、 α と β を C と D を用いて表します。これを (2.28) に代入します。

$$\sin C - \sin D = 2 \sin \frac{C - D}{2} \cos \frac{C + D}{2}. \quad (2.29)$$

今回の波動式の位相に置き換えて考えます。 $C = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right)$ 、 $D = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right)$ として、(2.29) に代入することで、合成波 Y の波動式は以下の式となります。

$$Y = 2A \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right) \cos \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1 + r_2}{2v} \right). \quad (2.30)$$

同位相の合成波の波動式 (2.12) と見比べると、 $\sin$ 関数と $\cos$ 関数が入れ替わっています。つまり、振幅を表す関数が、 $A' = \left| 2A \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right) \right|$ になったということです。この関数から、干渉条件を立式します。強め合いの干渉条件は、振幅 A' の $\sin$ 関数が ± 1 を満たせば良いため、以下の式となります。

$$\frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) = 2 \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.31)$$

$$r_2 - r_1 = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda, \quad (2.32)$$

$$\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = m + \frac{1}{2}. \quad (2.33)$$

弱め合いの干渉条件は、振幅 A' の $\sin$ 関数が 0 を満たせば良いため、以下の式となります。

$$\frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) = 2m\pi, \quad (2.34)$$

$$r_2 - r_1 = m\lambda, \quad (2.35)$$

$$\frac{r_2 - r_1}{\lambda} = m. \quad (2.36)$$

同位相の干渉条件と見比べると、**同位相と逆位相では干渉条件が反転します**。つまり、同位相で強め合っていた点が逆位相では弱め合いとなり、同位相で弱め合いとなっていた点は強め合いとなります。

2.2.2 干渉点の軌跡

干渉点が、どのような時間経過をするのかを議論します。2つの波源が同位相で、ある位置 P が強め合いの条件を満たすとき、波源からの経路差 $r_1 - r_2$ と波長 λ の関係は、整数を m として次の式を満たすのです。

$$r_2 - r_1 = m\lambda. \quad (2.37)$$

(2.37) は m 次の強め合いと呼ばれ、 $r_1 - r_2$ の経路差が $m\lambda$ で一定であることを示しています。経路差が常に一定となる点の軌跡は、一般に双曲線です。円形状に広がる水面波において、干渉点の軌跡は波源を焦点とする双曲線となり、同一の双曲線上では経路差は常に一定値となります。(2.37) を満たす強め合いの干渉点の軌跡を腹線 (Antinodal line) と呼び、弱め合いの条件式を満たす干渉点の軌跡は節線 (Nodal line) と呼びます。

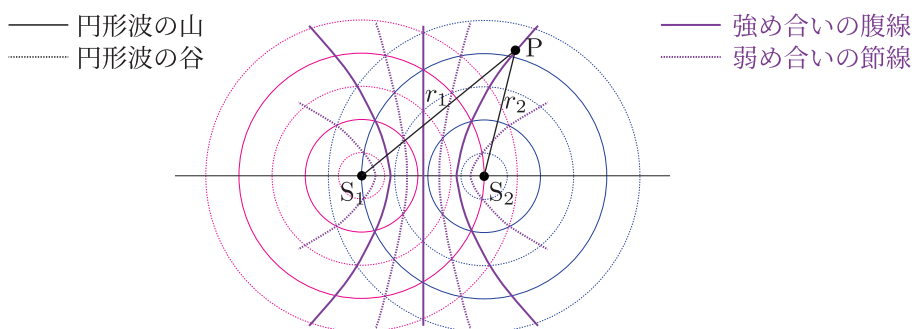


Fig.3 円形波の干渉点の軌跡

上図のように、腹線は波形の山と山（谷と谷）の交点を結んだ曲線、節線は波形の山と谷を結んだ曲線となります。強め合いの山と山（谷と谷）の交点、及び弱め合いの山と谷の交点は、時間経過とともにこの双曲線上を進んでいきます。腹線と節線は波源からの距離の差だけで決まる軌跡なので、時間経過とともに曲線自体が動くわけではないことに注意しましょう。

2.3 定在波

前節までに議論した干渉では、複数の波が同じ場所で重なったときの変位を考えました。干渉において、波形の重なり方によっては左右に進行することのない合成波ができることがあります。この合成波を定在波 (Standing wave) と呼びます。この節では、定在波の特徴を議論していきます。

2.3.1 定在波の時間経過

定在波の時間経過の様子は、進行波とは全く異なります。進行波は波形が平行移動するように進行しますが、定在波は文字通り『その位置で定在』し、波形は進行しません。

定在波の時間経過

- 定在波は元々の進行波と同じ周期で、その場で変位が入れ替わる時間経過を辿る。最大振幅で変位が入れ替わる時間間隔、及び波形の変位が全てゼロとなる時間間隔は、ともに半周期。
- 定在波の大きく振動する位置を腹、振幅が常にゼロである位置を節と呼ぶ。腹と腹、節と節の間隔は半波長。定在波の波長は、元の波の波長と等しい。
- 定在波の腹は干渉の強め合い条件を満たす位置、節は干渉の弱め合いの条件を満たす位置。

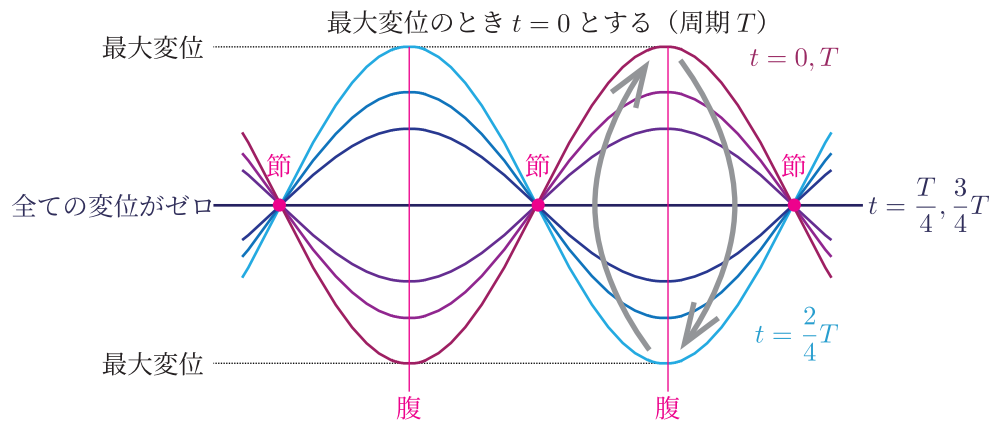


Fig.4 定在波の時間経過

定在波は、2つの波形の干渉の結果できる特別な波動です。腹と節の位置は、干渉条件で決まることに注意しましょう。

2.3.2 定在波の発生条件

干渉の結果、合成波が定在波になるかどうかは、進行波の重なり方で決まります。

定在波の発生条件

- 定在波は、同じ振幅・波長・周期をもち、互いに反対向きに進む 2 つの進行波の干渉によって発生する合成波。

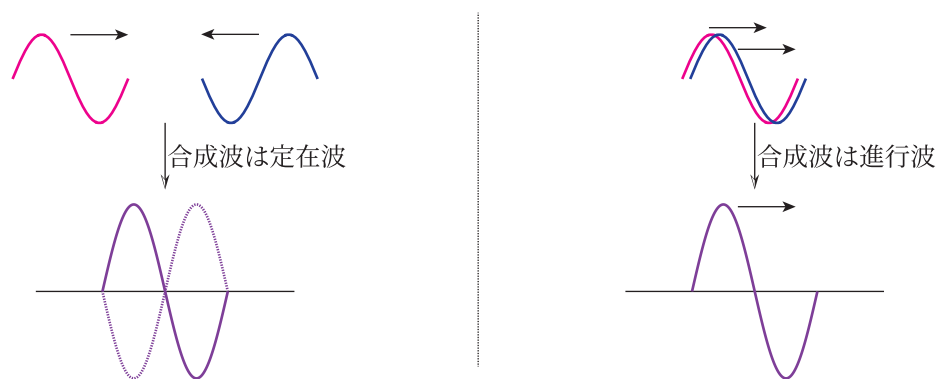


Fig.5 定在波の発生

波動の干渉では、合成波が定在波なのか、進行波なのかを区別する必要があります。

2.3.3 定在波の波動式

この節では定在波の波動式を求め、ここまで述べた定在波の性質を定量的に議論します。2.2 節と同じ設定で、波源が存在する直線を x 軸としましょう。2 つの波源 S_1, S_2 は $y = A \sin \frac{2\pi}{T}t$ で振動し、それぞれの波源は $x = \pm a$ にあるとして、波源間の x 軸上の点 $Q(x, 0) (-a \leq x \leq a)$ における合成波について考えます。この波源間は、2 つの同じ波が逆向きに重なり合う領域なので、干渉して発生する合成波が定在波となるエリアです。

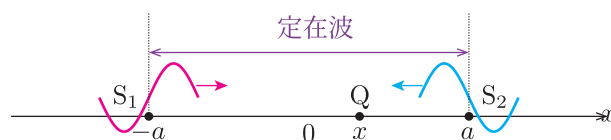


Fig.6 定在波の発生条件を満たす波源間

(2.12) において、 $r_1 = x + a$, $r_2 = a - x$ となります。

$$Y(x, t) = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{2x}{2} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right). \quad (2.38)$$

(2.38) と (2.12) を比較すると、位相の中で時刻 t と位置 x が完全に分離していることが分かります。これ

は、時刻 t に応じて波形の位置 x が変化するわけではないことを意味し、波形が進行しないことを定量的に主張しています。

変位が最大になる位置を求めてみましょう。振幅は進行波の合成波と同様、位置 x で決まります。振幅の関数 A' は、 $A' = \left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{2x}{2} \right) \right|$ です。振幅が最大になる位置は、 $\cos$ 関数が ± 1 になるときなので、整数を m とすると、以下の式を満たします。

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{\lambda} \frac{2x}{2} &= m\pi, \\ 2x &= m\lambda \end{aligned} \quad (2.39)$$

変位がゼロになる位置は、 $\cos$ 関数が 0 になるときなので、以下の式を満たします。

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{\lambda} \frac{2x}{2} &= \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \\ 2x &= \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \end{aligned} \quad (2.40)$$

S_1 , S_2 から Q までの経路差は $2x$ なので、(2.39), (2.40) は 2.2 節で述べた干渉条件と同じです。つまり、これまでの合成波の干渉の議論と同様に、**定在波が強め合う、もしくは弱め合う位置は波源からの距離の差だけで決まり、干渉条件が適用できるということです。**

具体的な変位の大きさは、時間依存性を有する $\sin$ 関数の部分で決まります。まずは変位が最大になるときの時刻を求めましょう。このとき、 $\sin$ が ± 1 になるときなので、以下の式を満たします。

$$\begin{aligned} \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) &= \pm 1, \\ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) &= \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2} \dots \\ t &= \frac{T}{4} + \frac{a}{v}, \frac{3T}{4} + \frac{a}{v}, \frac{5T}{4} + \frac{a}{v} \dots \end{aligned} \quad (2.41)$$

変位が完全に 0 となるとき、 $\sin$ が 0 になるときなので、以下の式を満たします。

$$\begin{aligned} \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) &= 0, \\ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) &= \pi, 2\pi, 3\pi \dots \\ t &= \frac{T}{2} + \frac{a}{v}, T + \frac{a}{v}, \frac{3T}{2} + \frac{a}{v} \dots \end{aligned} \quad (2.42)$$

この結果から、2.3.1 節で述べた変位が最大、及びゼロとなる時間間隔が $\frac{T}{2}$ であることが分かります。定在波の波動式について以下にまとめます。

— 定在波の波動式 —

- 定在波の波動式 $Y(x, t)$ は、位置 x と時刻 t が分離した以下の式の形となる。

$$Y(x, t) = Cf(x)g(t). \quad (2.43)$$

C は定数である。 $Cf(x)$ は振幅項、 $g(t)$ は定在波の変位の時間経過を表す。

- 振幅項が最大になる腹の位置は、強め合い条件を満たし、振幅項がゼロになる節の位置は弱め合い条件を満たす。
- 定在波の変位の様子は、時刻の関数 $g(t)$ で決まる。

進行波の波動式との違いを意識しましょう。以下に例題を示します。

Example 2.1—水面波の干渉

$x = -a, a$ の位置に振動数 f の波源 S_1, S_2 が置かれ、それぞれ同位相かつ同じ振幅 A で振動している。

- (1) 発生する波の波長が λ であるとき、波の速さ v と周期 T を求めよ。

S_1, S_2 間の距離が 2λ であったとする。

- (2) x 軸上の $-a \leq x \leq a$ の波源間において、腹の数を求めよ。

- (3) x 軸上の $x > a$ の領域では、どのような波形ができるのかを答えよ。

- (4) $x = -2a$ を通り、 x 軸に垂直な直線 l を考える。 l 上の $y > 0$ で、弱め合う位置の数を求めよ。

波動の様子を調べたいときは、その位置での干渉条件と、波動の重なり方からどのような波形ができているのかを考えましょう。

Solution

- (1) 振動数と周期の関係より、

$$T = \frac{1}{f}. \quad (2.44)$$

波の基本式より、

$$v = f\lambda. \quad (2.45)$$

- (2) 波源間は 2 つの波形が逆向きに重なり合うので、発生する波形は定在波。 $x = 0$ の中点を M とすると、 M における干渉条件は、

$$S_1M - S_2M = 0. \quad (2.46)$$

中点 M は強め合い条件を満たす。定在波で強めあいの位置であるので、 M は定在波の腹。腹と腹は $\frac{\lambda}{2}$ ずつ並ぶため、波源間の定在波を図示すると以下の図となる。

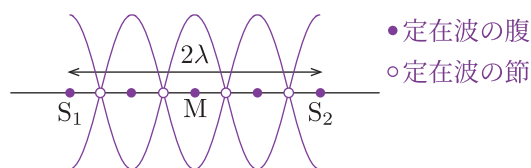


Fig.7 波源間の定在波の様子

上図より，腹の数は5 個．

(3) x 軸上の $x > a$ の位置を点 P とする．P における干渉条件は，

$$S_1P - S_2P = S_1S_2 = 2\lambda. \quad (2.47)$$

P は強め合い条件を満たす．P での波形の重なり方は，共に右方向へ進行する進行波の重なり合いとなるため，合成波も右方向の進行波．強め合い条件を満たすので，振幅 $2A$ で波長 λ ，速さ $v = f\lambda$ の右向き進行波．

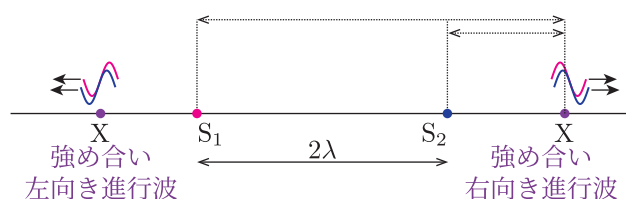


Fig.8 波源の外側の進行波の様子

(4) 上図より，波源間の節の数は 4 個．したがって，節線の双曲線は 4 本．そのうち y 軸方向と交点を有する双曲線は左側の 2 本で， $y > 0$ の領域での交点の数は2 個．

波源間の定在波の様子が分かると，水面全体の干渉の様子が分かります．腹と節の位置を，視覚的に理解しましょう．

次は平面波と円形波の干渉です．

Example2.2—平面波と円形波の干渉

一様な媒質中の xy 平面の、原点 O と直線 $x = L = 11\lambda$ の位置に波源を置く． O に置かれた波源からは波長 λ の円形波が、 $x = L$ の波源からは、波長 λ の平面波が x 軸負方向に進行する．2つの波源は同位相であるとする．以下の図の実線は、それぞれの波形の山を図示している．

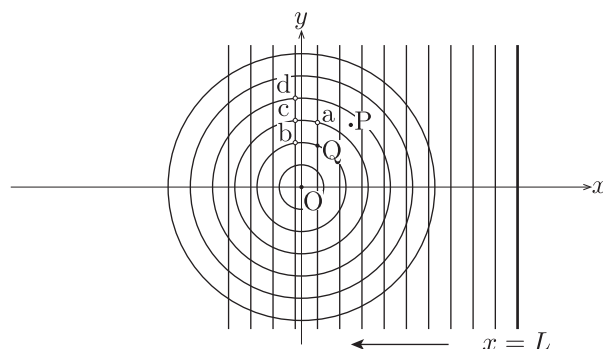


Fig.9 円形波と平面波の干渉

- (1) $P(X, Y)$ とする． P が干渉の強め合いの位置であるとき、 $m = 0, 1, \dots$ として、強め合い条件の式を X, Y, L, m, λ を用いて立式せよ． P は xy 平面上の任意の点であるとする．
- (2) x 軸上の $0.2\lambda \leq x \leq 10.8\lambda$ において、強め合いの位置の個数を求めよ．
- (3) 上図の Q は山と山が重なる強めあいの位置である．時間経過ののち、この山が移動する先を、 a, b, c, d の中から求めよ．

Ref. 共通テスト本試

干渉条件を立式する際、波源からの経路は波面と垂直になるように考えなければなりません．また、干渉条件の符号と、用いる整数の条件を考えましょう．

Solution

(1) 平面波の経路は、以下の図における RP である.

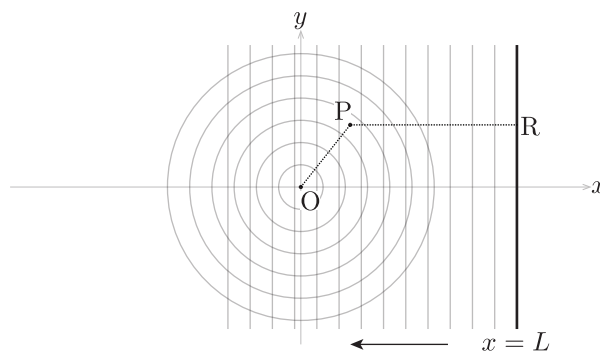


Fig.10 円形波と平面波の経路長

それぞれの経路長は, $RP = L - X$, $OP = \sqrt{X^2 + Y^2}$. 2つの波源は同位相, そして $m = 0, 1, \dots$ であるため, 干渉条件は正でなければならない. したがって,

$$\left| (L - X) - \sqrt{X^2 + Y^2} \right| = m\lambda. \quad (2.48)$$

(2) x 軸上の位置 $x(0.2\lambda \leq x \leq 10.8\lambda)$ での強め合いの条件は, 整数を k として,

$$\begin{aligned} x - (L - x) &= k\lambda, \\ 2x - 11\lambda &= k\lambda. \end{aligned} \quad (2.49)$$

(2.49) と $0.2\lambda \leq x \leq 10.8\lambda$ より,

$$\begin{aligned} 0.2\lambda &\leq \frac{(11 + k)\lambda}{2} \leq 10.8\lambda, \\ -10.6 &\leq k \leq 10.6. \end{aligned} \quad (2.50)$$

(2.50) より, 強めあいの位置の数は 21 個.

(3) Q は, 2つの波形が逆方向から重なり合う位置ではないので, この山の交点は時間経過とともに進む. 円形波も平面波も同じ速さで進むため, 1周期後には次の山が存在するところにそれぞれ移動する. 1周期後の移動する山と山の交点は, c.

円形波と平面波の干渉であっても, 波長と速さ, そして振幅が同じであれば, 逆向きに重なり合う位置は定在波となります. この問題における波源間 ($0 \leq x \leq 11\lambda$) は, 定在波ができる領域です. また強めあいの位置は, (2.50) のように不等式で挟み込んで, 整数の範囲から個数を求めることも, 重要な解法の1つです.

2.4 章末問題

Problem2.1—波長が変化する水面波の干渉

$x = -L$ に波源 S_1 , $x = L$ に波源 S_2 を置く. 2つの波源は同位相, 同振動数で振動している. はじめ水深は一樣で, 発生する波の波長は λ である. また, $L = 6\lambda$ とする.

(1) 水深が一樣なとき, 中点 $O(x = 0)$ は強め合いの位置か, 弱め合いの位置か.

次に, S_2 から中点 O へ向かう右側の経路だけ水深を変えたところ, その経路を進む波の波長が $\lambda' = \frac{4}{5}\lambda$ になった. S_1 から進む波の波長は λ のままである.

(2) 水深を変えた後, 中点 O は強め合いの位置か, 弱め合いの位置かを判定せよ.

(3) 元々の O の位置で起きていた干渉点は, 水深の変化で左右どちらに移動するかを答えよ. また, O からの干渉点の移動距離 ΔL を求めよ.

2.5 章末問題略解

Problem 2.1

(1) 水深が一樣なとき, S_1 から O までの距離と, S_2 から O までの距離はいずれも L である. O における経路差は,

$$L - L = 0. \quad (2.51)$$

2つの波源は同位相であるため, O は強め合いの位置である.

(2) S_1 から O までの経路中に含まれる波の個数を N_1 とすると, $L = 6\lambda$ より,

$$N_1 = \frac{L}{\lambda} = \frac{6\lambda}{\lambda} = 6. \quad (2.52)$$

S_2 から O までの経路中に含まれる波の個数を N_2 とすると, 波長が $\frac{4}{5}\lambda$ であることに注意して,

$$N_2 = \frac{L}{\lambda'} = \frac{6\lambda}{\frac{4}{5}\lambda} = \frac{15}{2}. \quad (2.53)$$

したがって, 波の個数差による干渉条件は,

$$N_2 - N_1 = \frac{15}{2} - 6 = \frac{3}{2}. \quad (2.54)$$

(2.54) より, 2つの波源は同位相であるため, O は弱め合いの位置である.

(3) 元々 O で起きていた強め合いの干渉点は, 波の個数差が 0 である 0 次の干渉点である. 水深の変化で, S_2 間の波の数は, 波長が短くなることから増加する. 個数差が 0 を保つためには, S_1 からの波の数は増えて, S_2 からの波の数は減らなくてはならないので, 元々の干渉点 O からは, 右側に移る.

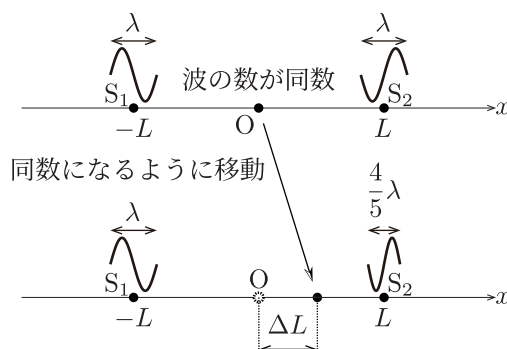


Fig.11 干渉点の推移

S_1 からその点までの距離は $L + \Delta L$, S_2 からその点までの距離は $L - \Delta L$ である. 個数差が 0 の干渉点であるため,

$$\begin{aligned} \frac{L + \Delta L}{\lambda} - \frac{L - \Delta L}{\frac{4}{5}\lambda} &= 0, \\ \Delta L &= \frac{L}{9}. \end{aligned} \quad (2.55)$$

3 波動の反射

身近な波動現象の1つに、反射（Reflection）があります。進行波が壁や障害物などの境界に達すると、そこで折り返されることにより、入射波と逆向きに進む波形が生じます。この波を反射波（Reflected wave）と呼びます。この節では、反射の種類と、入射波と反射波の干渉を議論します。

3.1 自由端反射と固定端反射

波動の反射には、自由端反射（Free-end reflection）と固定端反射（Fixed-end reflection）の2種類があります。どちらの反射が起きるかは、振動する媒質と壁の境界条件で決まります*7。それぞれの反射の性質を議論しましょう。

3.1.1 自由端反射の作図

自由端反射とは、端点が自由に振動できる境界で起こる反射です。数学的には、入射波と反射波の端点での位相が同位相となる反射を指します。

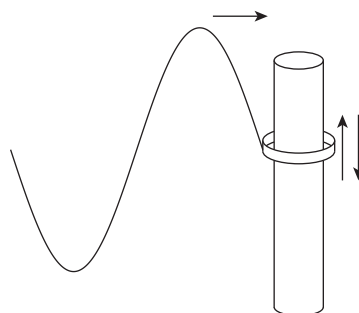


Fig.1 自由端反射のイメージ図。支柱のリングは媒質の振動とともに自由に動く。

反射波の作図は、入試で求められる技能の1つです。自由端反射における作図方法を以下に示します。

自由端反射における反射波の作図

1. 入射波を端点の向こう側までそのまま延長して描く。
2. 延長した入射波を、そのまま壁で折り返す。

端点で入射波と反射波が同位相であるので、端点で変位が反転せず、延長した入射波が左右反転します。例題を通して、自由端反射の作図を学びましょう。

*7 入試ではどちらの反射が起きるかは、明記されることが多いです。

Example3.1—自由端反射の作図

ある時刻のとき，壁に向かって進む波形の様子を以下に示す．波形は右方向に進んでいるとする．

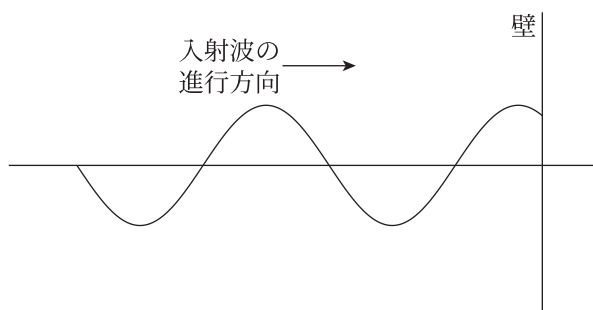


Fig.2 壁へ進む入射波

- (1) 反射波の様子を図示せよ．壁での反射は自由端反射であるとする．また，入射波と反射波の減衰は無視する．
- (2) 合成波の様子を図示せよ．
- (3) 合成波はどのような波形になるか，特徴を答えよ．

入射波と反射波は干渉し，強め合いの位置と弱め合いの位置ができます．波形の重なり方から，どのような波動ができるかを考えましょう．

Solution

- (1) 入射波を壁の向こう側まで延長する．自由端反射なので，延長した波形をそのまま壁で折り返す．以下に反射波を図示する．

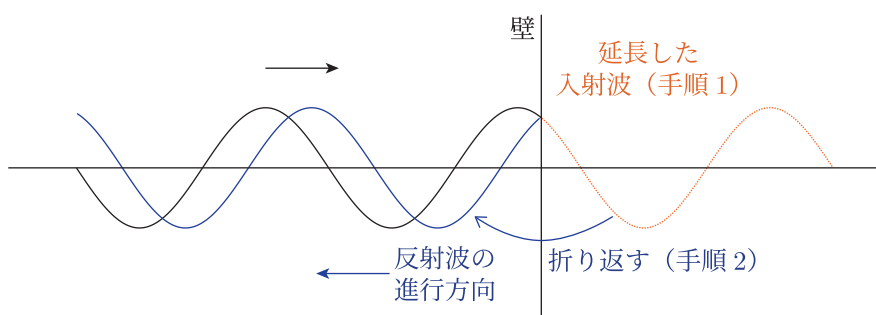


Fig.3 反射波の作図

(2) 入射波と反射波の合成波は、以下の図となる。

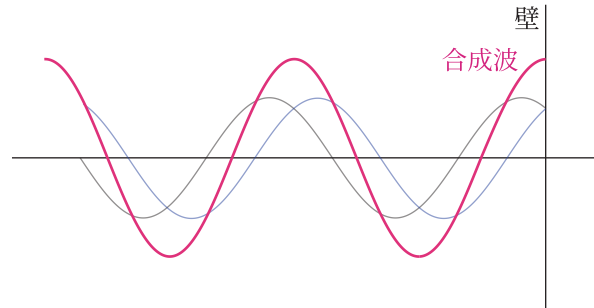


Fig.4 入射波と反射波の合成波

(3) 入射波と反射波は同じ波長，速さ，振幅を有する．波形が逆向きに重なり合うため，合成波は定在波で，上図より壁が定在波の腹となる。

入射波と反射波の干渉は，定在波ができる条件を満たします．また自由端反射においては，必ず端点が定在波の腹となります．

3.1.2 固定端反射の作図

固定端反射とは，端点が自由に振動できない反射で，数学的には，入射波と反射波の端点での位相が逆位相となる反射を指します．

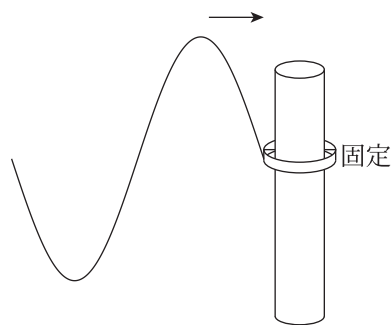


Fig.5 固定端反射のイメージ図．支柱のリングは固定されて動かない．

固定端反射における反射波の作図

1. 入射波を端点の向こう側までそのまま延長して描く．
2. 延長した入射波を，媒質で折り返し，変位を反転させる．
3. 折り返した入射波を，端点で折り返す．

端点の向こう側まで入射波を延長させるまでは同じですが、変位を反転させるのが自由端反射と異なる点です。この変位の反転が、位相が π ずれる逆位相に対応します。

以下の例題で、固定端反射の作図を学びましょう。

Example3.2—固定端反射の作図

ある時刻のとき、壁に向かって進む波形の様子を以下に示す。波形は右方向に進んでいるとする。

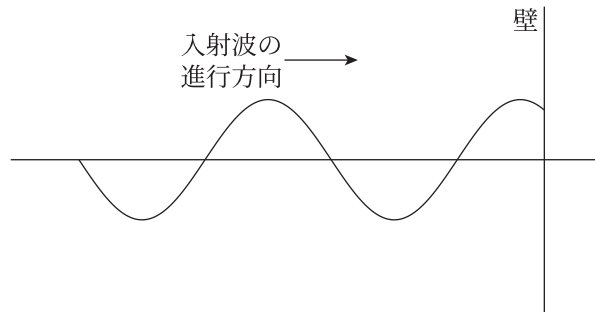


Fig.6 壁へ進む入射波

- (1) 反射波の様子を図示せよ。壁での反射は固定端反射であるとする。また、入射波と反射波の減衰は無視する。
- (2) 合成波の様子を図示せよ。
- (3) 合成波はどのような波形になるか、特徴を答えよ。

固定端反射の作図方法に注意して、作図してみましょう。

Solution

- (1) 入射波を壁の向こう側まで延長する。固定端反射なので、延長した波形を媒質で折り返し、その波形を壁で折り返す。以下に反射波を図示する。

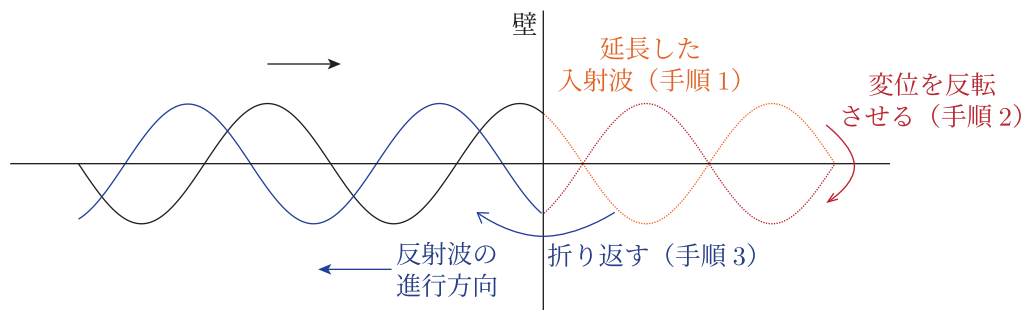


Fig.7 反射波の作図

(2) 入射波と反射波の合成波は、以下の図となる。

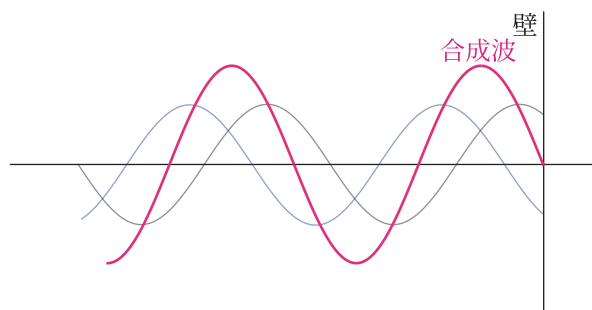


Fig.8 入射波と反射波の合成波

(3) 入射波と反射波は同じ波長，速さ，振幅を有する．波形が逆向きに重なり合うため，合成波は定在波で，上図より壁が定在波の節となる。

固定端反射でも，入射波と反射波の合成波は定在波となります．**固定端反射においては，必ず端点が定在波の節となります。**

3.2 反射波の波動式

ここまで議論してきた反射波とその干渉について，定量的に議論します。

3.2.1 自由端反射における反射波の波動式

原点 O で媒質が $y(0, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} t$ で振動し，波形が x 軸正方向に速さ v で進んでいるとします．壁が $x = L$ に置かれているとして，反射波の波動式 $y_r(x, t)$ を求めてみましょう．反射は自由端反射であるとして，

求め方は 1.2 節で述べたように，『波形の過去を考える』です．入射波が壁で反射し，位置 x のところまで進んでいるという状況を以下に図示します。

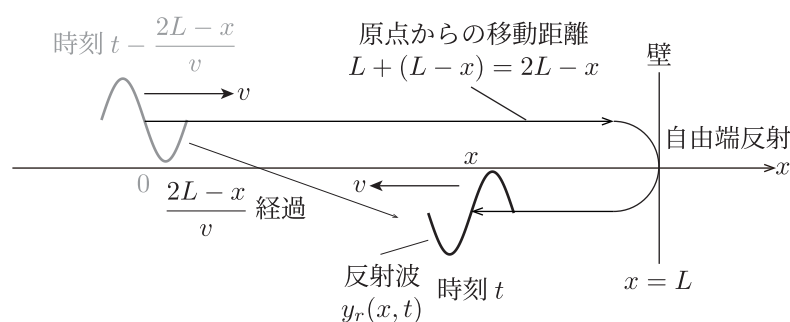


Fig.9 求めたい反射波の波動式と過去の入射波の関係

上図で示したように、求めたい反射波も『過去』を辿ると原点を通過しています。時刻 t で位置 x に到達した反射波は、原点から距離 $2L - x$ だけ進んでいます。この反射波が原点を通過した時刻 t_0 は、波形の速さが v なので、以下の式で表されます。

$$t_0 = t - \frac{2L - x}{v}. \quad (3.1)$$

また反射波は自由端反射であったため、位相の変化はありません。したがって、求める反射波の波動式 $y_r(x, t)$ は以下の式となります。

$$y_r(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right). \quad (3.2)$$

位相の中身が、 $+\frac{x}{v}$ となることから、反射波が x 軸負の方向に進んでいることが分かります。

3.2.2 固定端反射における反射波の波動式

固定端反射の場合でも求めてみましょう。壁で位相が π だけずれることに注意すると、反射波の波動式は以下の式で表されます。

$$\begin{aligned} y_r(x, t) &= A \sin \left\{ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right) + \pi \right\}, \\ &= -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right). \end{aligned} \quad (3.3)$$

最後は $\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$ を用いました*8。位相が π だけずれるということは、三角関数の変位が反転することと同値です。この結果が、固定端反射における作図で、壁から延長した入射波の変位を反転させることに対応します。

3.2.3 入射波の波動式との合成

入射波と反射波の合成波が、定在波になることを定量的に議論します。入射波の波動式 $y(x, t)$ は、 $y(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right)$ です。自由端反射における反射波と入射波の合成波を $Y(x, t)$ とします。

$$Y(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right) + A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right). \quad (3.4)$$

2.2 節の時と同様に、和積の式を用いて変形します。

$$Y(x, t) = 2A \cos \frac{2\pi}{T} \left(\frac{x - L}{v} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{L}{v} \right). \quad (3.5)$$

位置 x と時刻 t が分離した関数になっており、2.3.3 節で述べた定在波の波動式を満たしています。また $x = L$ の壁の位置で、振幅項 $\left| A \cos \frac{2\pi}{T} \left(\frac{x - L}{v} \right) \right|$ がどのような値を取るかを調べます。

$$\left| 2A \cos \frac{2\pi}{T} \left(\frac{L - L}{v} \right) \right| = 2A. \quad (3.6)$$

壁の位置で振幅が最大の $2A$ であるため、自由端反射における端点が腹であることが分かります。

*8 $\cos$ 関数の場合でも、 $\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta$ となります。

固定端反射のときの定在波は，例題として以下に示します．

Example 3.3—固定端反射と定在波

原点 O で媒質が $y(0, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} t$ で振動し，波形が x 軸正方向に速さ v で進んでいる．壁が $x = L$ に置かれ，この壁で波形は固定端反射した．

(1) 反射波の波動式 $y_r(x, t)$ を求めよ．

(2) 入射波と反射波の合成波 $Y(x, t)$ を求めよ． $\sin C - \sin D = 2 \cos \left(\frac{C+D}{2} \right) \sin \left(\frac{C-D}{2} \right)$ を用いて良い．

(3) 合成波が $x = L$ で節となることを示せ．

方針は先ほどと同じです．反射波の位相が π だけ変化することに注意しましょう．

Solution

(1) 原点 O から x 軸正方向に進む入射波の波動式 $y(x, t)$ は，

$$y(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right). \quad (3.7)$$

反射波は，原点 O を出てから壁 $x = L$ で反射し，位置 x に到達する波である．したがって，反射波が進んだ距離は，

$$L + (L - x) = 2L - x. \quad (3.8)$$

固定端反射では，反射の際に位相が π だけずれる．よって，反射波の波動式 $y_r(x, t)$ は，

$$\begin{aligned} y_r(x, t) &= A \sin \left\{ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right) + \pi \right\} \\ &= -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right). \end{aligned} \quad (3.9)$$

(2) 入射波と反射波の合成波を $Y(x, t)$ とすると，

$$\begin{aligned} Y(x, t) &= y(x, t) + y_r(x, t) \\ &= A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right) - A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right). \end{aligned} \quad (3.10)$$

ここで，三角関数の位相を以下のように置く．

$$C = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right), \quad (3.11)$$

$$D = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right) \quad (3.12)$$

和積の式より，

$$Y(x, t) = 2A \cos \left\{ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{L}{v} \right) \right\} \sin \frac{2\pi}{\lambda} (L - x). \quad (3.13)$$

(3.13) より，合成波は定在波である．

(3) (3.13) に $x = L$ を代入すると,

$$\begin{aligned} Y(L, t) &= 2A \cos \left\{ \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{L}{v} \right) \right\} \sin 0 \\ &= 0. \end{aligned} \quad (3.14)$$

したがって, $x = L$ では任意の時刻 t において合成波の変位が常にゼロである. よって, 合成波は $x = L$ で節となる. $\square$

3.3 鏡映波源

反射波の作図法は 3.1 節で議論しましたが, その反射波の波源を壁の向こう側にあると考えることができます. この波源を鏡映波源 (Image source) と呼びます. 鏡映波源の設定について, 以下にまとめます.

鏡映波源の設定

- 入射波が壁に反射して反射波が広がる時, 反射波の波源として鏡映波源が壁の向こう側に存在すると考えることができる. **反射波は, この鏡映波源から広がる.**
- 鏡映波源は, 入射波の波源から壁までの距離と, 同じ長さだけ壁の向こう側にあると設定できる.

鏡映波源を考える設定で有名なのが, 円形波の壁による反射です. 以下の例題で鏡映波源を描いてみましょう.

Example3.4—円形波の鏡映波源と干渉

以下の図のように、壁から $3d$ だけ離れた位置に波源 S が置かれ、波長 d の円形波が広がって、壁に到達している。実線は円形波の山を示している。

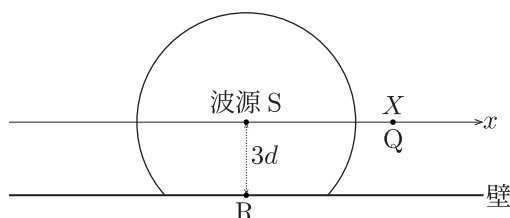


Fig.10 円形波と反射波

- (1) 上図において、反射波を作図せよ。反射は自由端反射であるとする。また反射波の鏡映波源 P を図示せよ。
- (2) 上図のように波源 S を原点とし、壁に平行に x 軸を右方向に設定する。この平面は入射波と反射波が干渉する。 x 軸上の位置 $Q(X)$ が弱め合い条件を満たすとき、整数を m として干渉条件を立式せよ。
- (3) 波源 S から壁に向かって引いた垂線と壁との交点を R とする。 SR 間の強め合いの位置の数を求めよ。ただし、 S と R の端点も含めるとする。
- (4) x 軸上の $x > 0$ の領域で、弱め合いの位置の数を求めよ。

反射波の作図は 3.1 節と同様です。自由端反射なので、山が山のまま反射されることに注意しましょう。また鏡映波源からの経路長で、干渉条件を考えることができます。

Solution

- (1) 自由端反射なので、壁の向こう側の入射波は、山のまま反射される。反射波と鏡映波源 P は以下の図となる。

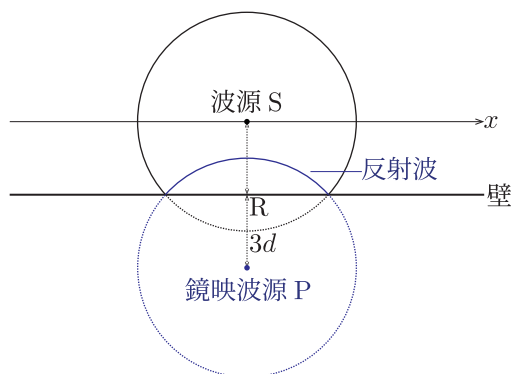


Fig.11 反射波と鏡映波源

(2) 鏡映波源 P から Q までの距離 PQ は, $PQ = \sqrt{X^2 + 36d^2}$. Q から波源 S までの距離は, $QS = X$. 壁での反射が自由端反射であることから, それぞれの波源は同位相であるとみなせる. m は整数なので, 負の値も許すことから,

$$\sqrt{X^2 + 36d^2} - X = \left(m + \frac{1}{2}\right)d. \quad (3.15)$$

(3) SR 間は, 入射波と反射波が逆向きに重なり合う領域なので, 干渉の結果できる波動は定在波. 壁での反射が自由端反射なので, 壁が腹. 腹は $\frac{\lambda}{2} = \frac{d}{2}$ ずつ並ぶので, SR 間の定在波の様子は以下の図となる.

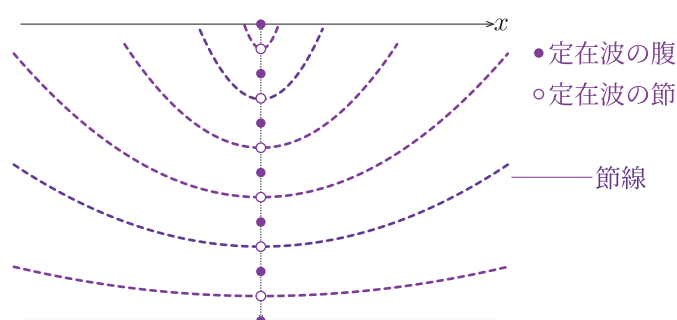


Fig.12 SR 間の定在波の腹と節

上図より, 強め合う位置の数は 7 個.

(4) 上図より, 節の数は 6 個. したがって, SR 間には 6 本の節線が広がる. x 軸の $x > 0$ と節線の交点の数は, 6 個.

Other solution

$x > 0$ での弱め合いを考えるため, (3.15) の干渉条件は, $m = 0, 1, \dots$ として,

$$\sqrt{X^2 + 36d^2} - X = \left(m + \frac{1}{2}\right)d \geq 0. \quad (3.16)$$

左辺の $\sqrt{X^2 + 36d^2} - X$ は, $X \geq 0$ で単調減少. したがって, $X = 0$ が最大値. したがって,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left(m + \frac{1}{2}\right)d \leq 6d, \\ -\frac{1}{2} &\leq m \leq \frac{11}{2}. \end{aligned} \quad (3.17)$$

(3.17) を満たす整数 m は, $m = 0, 1, 2, 3, 4, 5$. したがって, $x > 0$ の, x 軸上にできる弱め合いの数は 6 個.

3.4 章末問題

Problem3.1—水面波の反射と干渉

以下の図のように, xy 平面に水面をはり, y 軸上の点 P に波源を置くと, 波長 $\frac{d}{2}$ の円形波が広がる. 円形波は x 軸で自由端反射する.

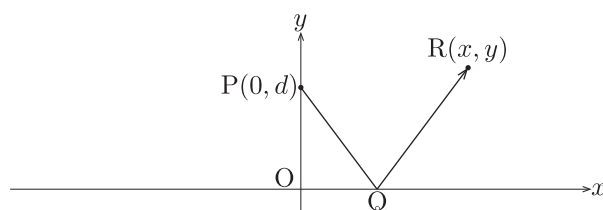


Fig.13 xy 平面上の波源

- (1) P から広がった波形が x 軸上の Q で反射し, $R(x, y)$ に伝わる場合を考える. Q の位置は反射の法則を満たす. $PQ + QR$ を求めよ.
- (2) $y = d$ の直線上で, 波源から直接伝わる波形と反射波が弱め合う条件を, x, d と整数 m を用いて表せ.
- (3) (2) において, 弱め合いの位置は何個あるか求めよ.

Ref. 東京大学

Problem3.2—平面波の反射と干渉

以下の図のように, 水面上に平面波が入射角 θ で境界に達している. 図はある時刻の入射波の様子を上から見たもので, 実線は平面波の山, 点線は平面波の谷を表している.

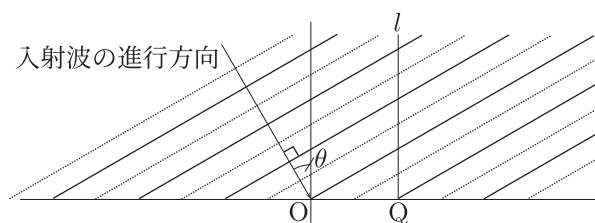


Fig.14 斜め方向に入射する平面波

- (1) Q に入射した平面波の山に対して, 反射波を作図せよ. ただし, 境界での反射は自由端反射であるとする.
- (2) 入射波と反射波は干渉し, Q から境界から垂直な直線 l 上には, 強め合いと弱め合いの位置ができる. Q に最も近い強め合う位置 (Q を除く) の, Q からの距離 L を求めよ.
- (3) l 上で観測される波の特徴を答えよ. また, 境界上で強め合う位置の間隔 Δx を求めよ.
- (4) 境界上での強め合いの位置の, 速さ V と向きを求めよ.

3.5 章末問題略解

Problem 3.1

- (1) 線分 QR を x 軸上で折り返した点を R' とする.

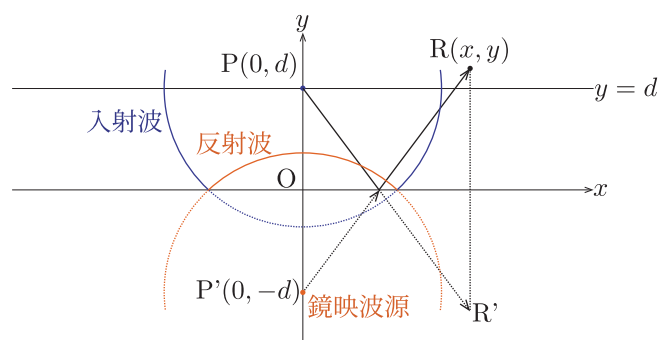


Fig.15 円形波の反射

上図より,

$$PQ + QR = PQ + QR' = \sqrt{x^2 + (d+y)^2}. \quad (3.18)$$

- (2) 上図より, 反射波は鏡映波源 P' から広がると考えることができる. $R(x, d)$ とし, R は $y = d$ 上の任意の点であることに注意すると, $PR = |x|$, $P'R = \sqrt{x^2 + 4d^2}$. m は整数なので, 負の値も許すことから, 弱め合いの干渉条件は,

$$\sqrt{x^2 + 4d^2} - |x| = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{d}{2}. \quad (3.19)$$

- (3) PO 間は入射波と反射波が逆向きに重なり合う領域なので, 定在波ができる. 自由端反射なので, O は腹. 腹と腹の間隔は半波長の $\frac{d}{4}$ なので, 定在波の腹と節は以下の図のように並ぶ.

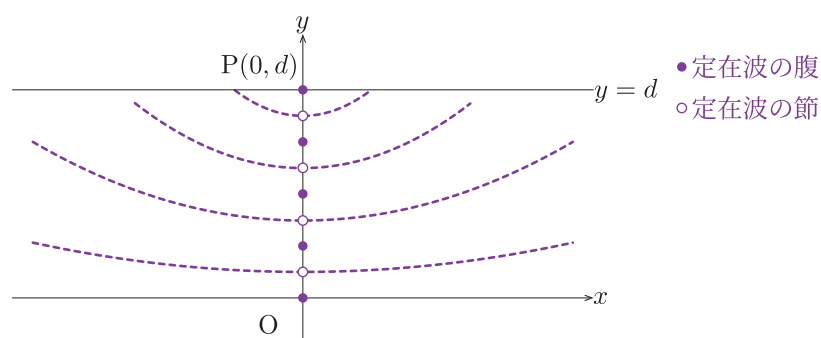


Fig.16 PO 間の定在波と節線

節線と $y = d$ の交点は, 8 個.

Problem 3.2

- (1) Q における入射波を延長し、境界で折り返す。自由端反射なので、山は山のまま反射される。図を以下に示す。

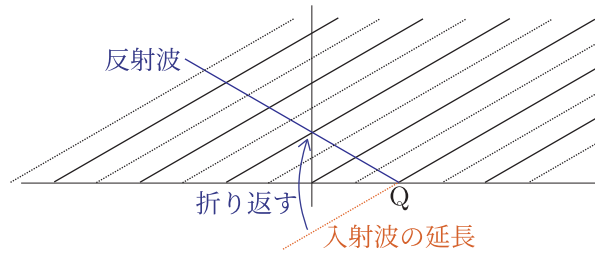


Fig.17 反射波の作図

- (2) Q の周辺の入射波に対して反射波を作図すると、以下の図となる。

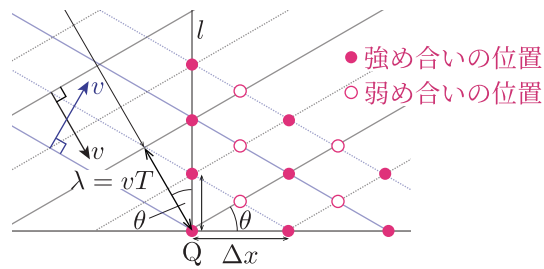


Fig.18 入射波と反射波の作図

上図より、強め合いの位置は山と山、谷と谷の交点。入射波の山と山の間隔は、入射波の波長 λ で、波の基本式より、

$$\lambda = vT. \quad (3.20)$$

上図より、 λ と L の関係式は、

$$\begin{aligned} 2L &= \frac{\lambda}{\cos \theta}, \\ &= \frac{vT}{\cos \theta}, \\ L &= \frac{vT}{2 \cos \theta}. \end{aligned} \quad (3.21)$$

- (3) 上図から少しだけ時間経過させると、入射波と反射波の様子は以下の図となる。

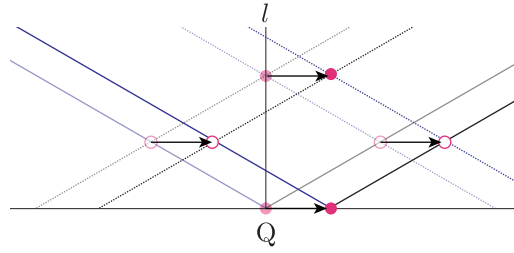


Fig.19 時間経過後の入射波と反射波の干渉. 透明線からの時間経過を表している.

時間経過とともに、入射波と反射波の山・谷の交点は境界に沿って右向きに移動する。一方、直線 l 上に注目すると、強め合いとなる位置と弱め合いとなる位置は空間的に固定されている。各点では変位が時間変化するだけで、波形が l 上を進行するわけではない。したがって、 l 上で観測される波動は定在波である。

Δx は境界上を右方向に進行する波の、強め合いの位置の間隔である。上図より、

$$\begin{aligned}\frac{L}{\Delta x} &= \tan \theta, \\ \Delta x &= \frac{vT}{2 \sin \theta}.\end{aligned}\tag{3.22}$$

(4) 右向き進行波の波長を λ_x とする。Fig.27 において、波長は山と山の間隔であることに注意すると、

$$\lambda_x = 2\Delta x = \frac{vT}{\sin \theta}.\tag{3.23}$$

1 周期 T 経過後も、Fig.18 と同じ波形になることから、右向き進行波は時間 T で、 λ_x だけ進む。したがって、

$$V = \frac{\lambda_x}{T} = \frac{v}{\sin \theta}.\tag{3.24}$$

4 ホイヘンスの原理と波動現象

波動特有の現象として、前節で議論した反射以外にも、回折 (diffraction) や屈折 (Refraction) があります。このような波動現象は、ホイヘンスの原理 (Huygens principle) と呼ばれる原理を用いると、明快地説明することができます*⁹。この節では、前節でも議論した反射、そして回折、屈折をホイヘンスの原理に基づいて議論します。

4.1 ホイヘンスの原理

ホイヘンスの原理とは、新たな波面の形成を説明する原理です。

ホイヘンスの原理

- 波面形成のプロセスは、先頭の波面の各点から無数の素元波 (Elementary wave) が球面波 (2 次元なら円形波) として広がり、素元波の包絡線 (素元波の先頭を連ねた線) が新たな波面となる。

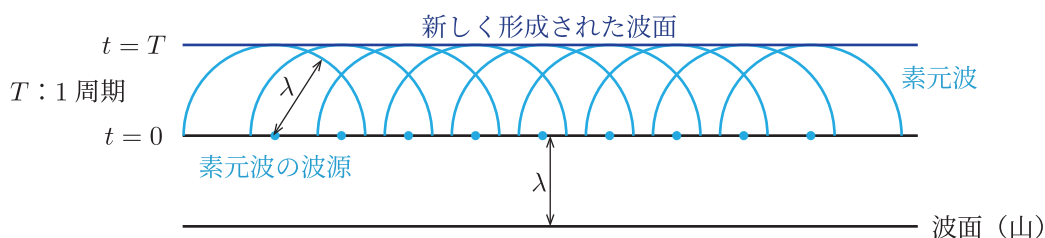


Fig.1 ホイヘンスの原理による波面形成のプロセス。

- 素元波は先頭の波面から、前方にしか広がらない。後方の素元波は干渉の結果消える。
- 素元波の半径は、(進行波の速さ) × (時間) で与えられる。すなわち、1 周期 T 経過後の素元波は、1 波長 λ だけ広がっている。

波面の広がりを、素元波の包絡線で考えるのがホイヘンスの原理です。以降の波動現象の議論でも、この考え方が基本となります。

4.2 反射

前節では 1 次元で反射を波動式を用いて定量的に議論しましたが、ここでは 2 次元平面での反射を議論します。ホイヘンスの原理を用いることで、反射の法則 (Law of reflection) を導くことができます。

*⁹ オランダの物理学者、クリスティアーン・ホイヘンス (Christiaan Huygens) が提唱したのが『ホイヘンスの原理』でした。この原理は波動現象を明快地説明しますが、決定的な欠陥があることが判明します。後に、フランスの物理学者オーギュスタン・ジャン・フレネル (Augustin Jean-Fresnel) により、1800 年代に修正され、『ホイヘンス—フレネルの原理』として知られるようになります。受験物理では単に『ホイヘンスの原理』と呼ばれることが多いです。フレネルによる修正の詳細については受験の範疇を大きく越えます。

— 反射の法則 —

- 波面が斜め方向に入射して、境界で反射されたとき、入射波の入射角 θ_1 と反射波の反射角 θ_2 は等しくなる。

$$\theta_1 = \theta_2. \quad (4.1)$$

- 入射角と反射角は、波面の進行方向と、境界から引いた法線との間のなす角度を指す。

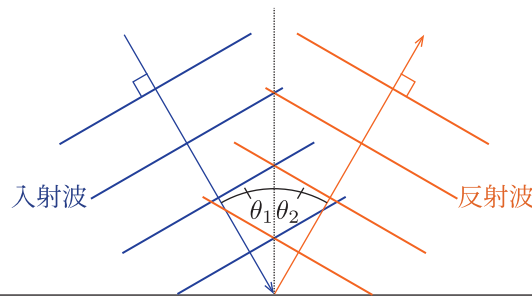


Fig.2 反射の法則

入射角と反射角の取り方に注意が必要です、波面が描かれている時は、法線を引いて考えましょう。

4.2.1 反射の法則の導出

反射の法則をホイヘンスの原理を用いて導出します。以下で考える反射は、自由端反射であるとしても、同じ議論は固定端反射でも同じです。

ある時刻に、速さ v の平面波の波面（山） S_1 が境界の A に、入射角 θ_1 で到達したとします。 S_1 上のある点 B から出た素元波が、時間 t 経過したのち、境界の C に到達したとしましょう。 S_1 の各点からは、素元波が半径 vt で広がり、 A からは媒質側に素元波が広がります。この素元波が反射波の素元波であり、自由端反射なら、山として素元波が広がります。 S_1 からの素元波の包絡線が、新しい波面であるため、 B から時間 t で広がった素元波の到達点 C から、 A から時間 t で広がった素元波を結ぶと、反射波の波面（山）を作図できます。この波面を S_2 としましょう。 S_2 と A から広がる素元波の交点を D とし、反射角を θ_2 としましょう。

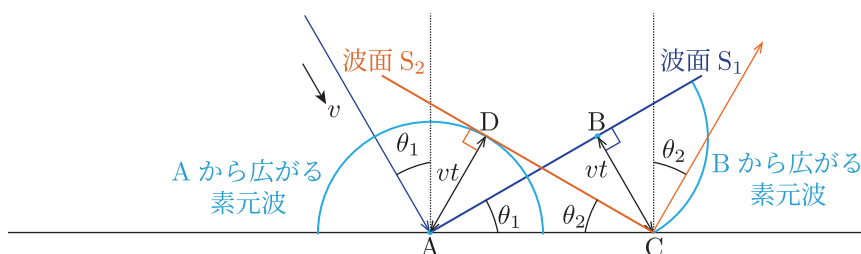


Fig.3 入射波と反射波

2つの直角三角形 $\triangle ABC$ と $\triangle CDA$ は斜辺 AC が共通で $BC = DA = vt$ で等しいため、合同です*¹⁰。従って、 $\angle BAC = \angle DCA$ となるため、 $\theta_1 = \theta_2$ が導かれます。

4.3 回折

回折とは波動特有の広がり方であり、わずかな隙間からも波形は広がっていき、結果として壁や障害物を回り込んで波形が進んでいくように観測される進み方のことを指します。

回折も、ホイヘンスの原理から説明することができます。平面波が壁の隙間に到達し、そこから波形が回折する様子を考えます。以下に図を示します。

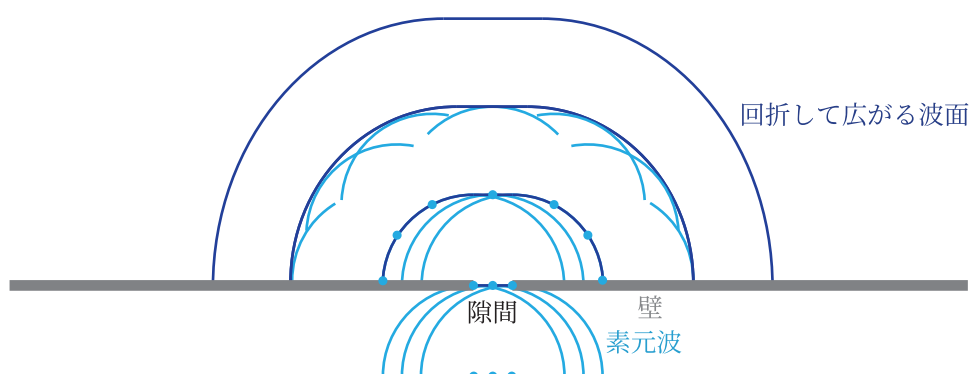


Fig.4 壁の隙間から回折して広がる波形

壁の手前の波面から広がる素元波は、隙間で波面を作りますが、その隙間にできる波面の各点からも素元波が広がります。素元波は円形波なので、結果的に隙間の向こう側でも、隙間から波形が円形に広がるように進むのです。

4.3.1 回折の程度

回折の程度とは、隙間の向こう側でどれだけ球面的に広がりやすいかを指します。回折効果の大きさは、隙間の大きさと波長の関係で決まります。以下にまとめます。

回折の程度

- 波長と隙間の大きさがそれぞれ同程度か、波長が隙間の大きさよりも大きいとき、回折は大きく起こる。回折が大きいと、隙間は新たな波源のように振る舞う。
- 隙間の大きさが波長よりも極めて大きいとき、回折は小さく起こる。回折が小さいと、波動は隙間の影響をあまり受けず、波形は直線的に広がりやすい。

音が隣の部屋にまで聞こえるのは、人が感知できる音波の波長が約 1.7 cm から 17 m の長さであり、小さな隙間よりも波長が大きいからです。逆に、光波の波長は約 380 nm から 750 nm と非常に小さいため、数センチほどの隙間に対して顕著な回折を示すことはありません。しかし、より小さな隙間を用いることで、光波で

*¹⁰ 『斜辺とその他の 1 辺が等しい』という直角三角形の合同条件です。

も大きな回折が観測されます。光波を回折させて干渉させる光学素子を、回折格子（Diffraction grating）と呼びます。これは Part2 で議論します。

4.4 屈折

波形が異なる媒質へ進むとき、波面が斜め方向から媒質に侵入すると、波面は入射角と異なる角度で進んでいきます。この現象を屈折と呼びます。屈折をホイヘンスの原理で説明し、その後定量的に議論します。

4.4.1 ホイヘンスの原理による屈折の説明

波形の屈折が起こる理由は、媒質によって波形の進行する速さが異なるためです。一般に、波形が進行する速さは媒質に依存し、定性的なイメージでは硬い媒質なら波形は速く進み、柔らかい媒質ではゆっくり進みます^{*11}。

以下に具体例を示します。媒質 II での波形の速さが媒質 I の $\frac{1}{2}$ 倍で、平面波が斜め方向の角度で入ってきたとします。ホイヘンスの原理を用いて素元波を描き、屈折した波面の様子を図示します。媒質 I での波形の速さを v 、周期を T としましょう。

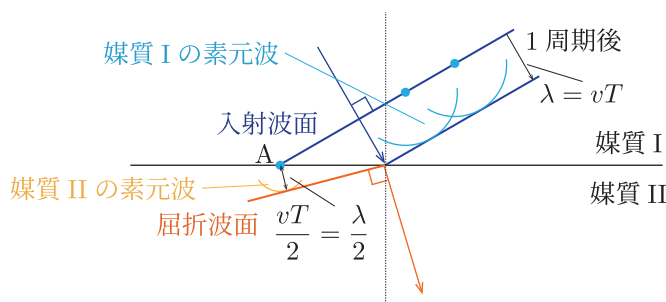


Fig.5 異なる媒質間で屈折する波面

屈折が起こる仕組みは、媒質が異なることで波形の速さが異なり、素元波の広がる大きさが異なることに起因します。入射波面の各点から素元波が広がり次の波面を作りますが、媒質の境界点 A の素元波は、媒質 II の方へ広がっていきます。しかし、媒質 II の方は速さが媒質 I の半分なので、1 周期経過後で、素元波の広がる大きさが媒質 I の素元波と比べて半分になってしまいます。結果、1 周期後にできる媒質 II での波面は、屈折して広がってゆくのですね。

逆を言えば、屈折波面の様子を見れば、どちらの媒質の方が速さが大きいかが定性的に分かります。波面が進みやすいのか、あるいは進みにくいのかを、屈折の様子から判断できるようになりました。

4.4.2 屈折率の定義

屈折を定量的に評価するために、屈折率（Refractive index）を定義します。上述した通り、屈折は媒質による波形の速さの違いで引き起こされるものでした。屈折率とは、この媒質間の波形の速さの比をとるものです。

^{*11} 地震波も地中の硬さに依存して進み方や振幅が変化するとされています。

— 屈折率の定義 —

- 媒質 I から II へ波形が進むとき、媒質 I での速さを v_1 、媒質 II での速さを v_2 とする。媒質 I に対する媒質 II の屈折率（相対屈折率） n_{12} は、以下の式で定義される。

$$v_2 := \frac{1}{n_{12}} v_1. \quad (4.2)$$

$n_{12} < 1$ なら、媒質 II での速さは媒質 I よりも速くなり、 $n_{12} > 1$ なら遅くなる。

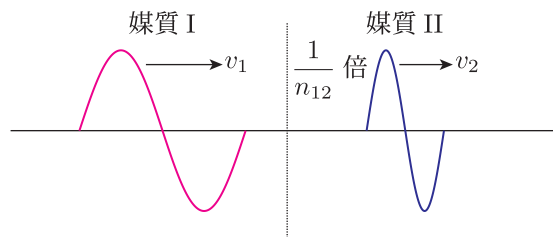


Fig.6 異なる媒質へ進む波形

- 異なる媒質へ進むとき、波動の振動数は変化しない。振動数が変化せず、速さは変化するため、波の基本式から波長は変化する。

$\frac{1}{(\text{屈折率})}$ で速さが変化する，という定義に慣れましょう。この屈折率は，異なる媒質における波形の速さの比なので，相対屈折率と呼ばれることもあります*12。

また異なる媒質間に波形が進んでも，波動の振動数が変化することはありません。振動数とは 1 秒間における媒質の振動回数であり，媒質が異なってもその振動回数は常に同じです。

*12 Part2 で議論する光波では，真空中の速さが決まっているため，真空に対する速さの変化という意味で絶対屈折率が定義されます。

4.4.3 スネルの法則

波動の屈折を定量的に評価する法則が、スネルの法則（Snell's law）です。この法則は、入射角と屈折角、そして屈折率を結ぶ法則です^{*13}。

スネルの法則

- 媒質 I から入射角 θ_1 で波形が進行し、媒質 II で屈折角 θ_2 で屈折したとする。媒質 I に対する媒質 II の屈折率を n_{12} としたとき、スネルの法則は以下の式で示される。
- 屈折角は、屈折波面の進行方向と、媒質の境界から引いた法線との間のなす角度を指す。

$$\sin \theta_1 = n_{12} \sin \theta_2. \quad (4.3)$$

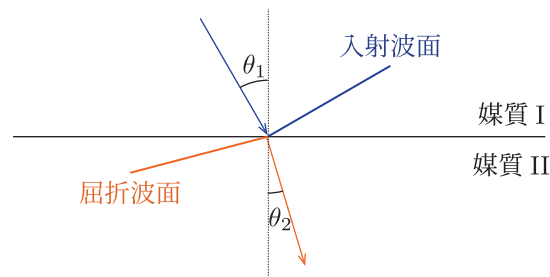


Fig.7 屈折する波面

この法則をホイヘンスの原理を用いて示してみましょう。素元波の広がり度で波面が屈折を起こす様子を以下に図示します。媒質 I, II での波形の速さをそれぞれ v_1, v_2 ，周期を T とします。

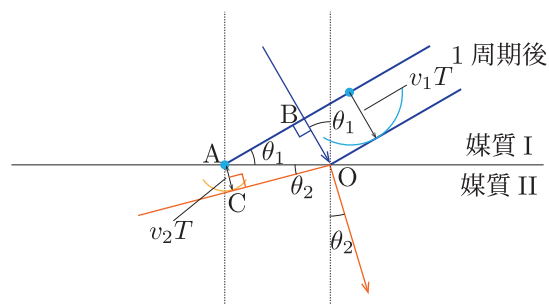


Fig.8 素元波と屈折波面

^{*13} オランダの天文学・数学者であるヴィレブロトル・スネル（Willebrord Snell）により 1621 年に発見されたと言われています。しかし、この法則はスネルの生前に発表されることはなく、スネルの死後 70 年に、ホイヘンスによって紹介されました。

直角三角形 $\triangle ABO$ と $\triangle OCA$ に注目します。AO が共通であることに注目すると、以下の式が成立します。

$$AO = \frac{v_1 T}{\sin \theta_1} = \frac{v_2 T}{\sin \theta_2}, \quad (4.4)$$

$$\frac{v_1}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{\sin \theta_2}. \quad (4.5)$$

媒質 I に対する II の屈折率を n_{12} とします。屈折率の定義 (4.2) より、以下の式で求められます。

$$n_{12} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (4.6)$$

(4.5), (4.6) より、スネルの法則が成立します。

$$\sin \theta_1 = n_{12} \sin \theta_2. \quad (4.7)$$

以下に屈折に関する例題を示します。

Example 4.1—波面の屈折

互いに平行な 2 つの境界によって、媒質 I、媒質 II、媒質 III が順に並んでいる。媒質 I、II を進む波の速さはそれぞれ v , $\sqrt{2}v$ であった。以下の図のように、媒質 I から媒質 II へ、平面波が入射している。

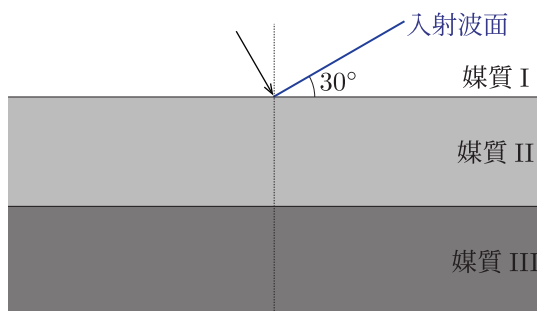


Fig.9 平面波の入射

- (1) 媒質 II における屈折角 θ_2 を求めよ。また屈折波面を作図せよ。
- (2) 媒質 II でも波形が進み、II と III の境界では、屈折角が 90° となった。このとき、媒質 III での波形の進む速さ v_3 を求めよ。
- (3) 媒質 I に対する媒質 III の屈折率 n_{13} を求めよ。

Solution

- (1) 媒質 I に対して法線を引くと、入射角は 30° である。媒質 I に対する II の屈折率を n_{12} とすると、

$$\begin{aligned} \sqrt{2}v &= \frac{1}{n_{12}}v, \\ n_{12} &= \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \quad (4.8)$$

媒質 I と II におけるスネルの法則は,

$$\begin{aligned}\sin 30^\circ &= n_{12} \sin \theta_2, \\ \theta_2 &= 45^\circ.\end{aligned}\tag{4.9}$$

媒質 II の方が媒質 I より波の速さが大きいので、屈折波面は法線から遠ざかる向きに進む。屈折波面を以下に図示する。

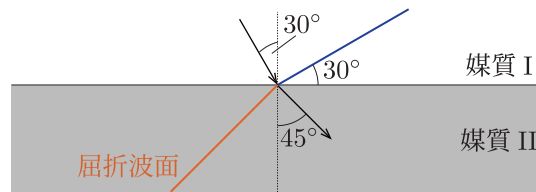


Fig.10 媒質 II における屈折波面

(2) 媒質 II から媒質 III へ進むときの入射角は,

$$\theta_2 = 45^\circ.\tag{4.10}$$

媒質 II から媒質 III へ進むとき、屈折角が 90° となる。媒質 II に対する III の屈折率を n_{23} とすると、スネルの法則は,

$$\begin{aligned}\sin 45^\circ &= n_{23} \sin 90^\circ, \\ n_{23} &= \frac{1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}\tag{4.11}$$

屈折率の定義から,

$$\begin{aligned}v_3 &= \frac{1}{n_{23}} \sqrt{2}v, \\ &= 2v,\end{aligned}\tag{4.12}$$

(3) 屈折率の定義より,

$$\begin{aligned}v_3 = 2v &= \frac{1}{n_{13}}v, \\ n_{13} &= \frac{1}{2}.\end{aligned}\tag{4.13}$$

この問題において、屈折角が 90° となる時の入射角を、臨界角と呼びます。次節で詳細に議論します。

4.4.4 臨界角と全反射

媒質 I から媒質 II へ波形が進み、屈折角が 90° となるを考えます。この時の入射角を臨界角 (Critical angle) と呼び、 θ_C と置きます。媒質 I に対する II の屈折率を n_{12} 、媒質 I と II での波形の速さを v_1 、 v_2 とします。

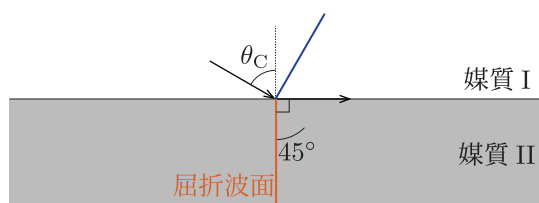


Fig.11 臨界角

このときのスネルの法則は以下の式となり、 $\sin \theta_C$ は以下の式で与えられます。

$$\begin{aligned}\sin \theta_C &= n_{12} \sin 90^\circ, \\ \sin \theta_C &= \frac{v_1}{v_2}.\end{aligned}\quad (4.14)$$

屈折角が 90° というのは、屈折角の最大値です。臨界角とは、屈折が起きる上での限界の入射角で、これ以上大きな入射角では屈折は起こりません。このとき、屈折波面の進行方向は、境界に平行となります。

$\sin \theta_C < 1$ より、(4.14) を満たす臨界角 θ_C には、以下の速さに関する条件が課されます。

$$\begin{aligned}\sin \theta_C &= \frac{v_1}{v_2} < 1, \\ v_1 &< v_2.\end{aligned}\quad (4.15)$$

臨界角が存在する屈折が起こるためには、波形が進む先の媒質の方で、波形の速さが大きい必要があります。

臨界角よりも大きい入射角で波形が進むと、屈折は起こらず、波形は全て反射されます。この反射を、全反射 (Total reflection) と呼びます。

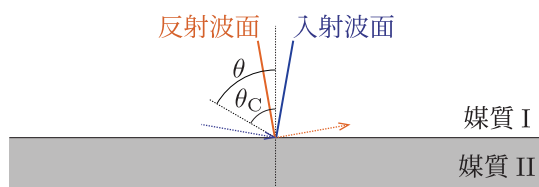


Fig.12 全反射する入射波

任意の入射角を θ とすると、全反射条件は以下の式で表されます。

$$\theta > \theta_C. \quad (4.16)$$

全反射は臨界角が存在しないと起こらないので、やはり波形が進む先の媒質の方で、波形の速さが大きい必要があります。

4.5 章末問題

Problem 4.1—平面波の屈折

領域 A, B での水深が $2h$ と h の水槽に水をはり, 以下の図のように領域 A で境界面と 45° をなすように, 速さ v , 波長 λ の平面波を A から B へ入射させた. 波面は A と B の境界で屈折した. 波の速さは水深の平方根に比例するとして, 以下の問いに答えよ.

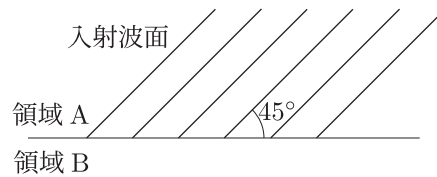


Fig.13 水面波の入射

- (1) 領域 A での波の周期 T を求めよ.
- (2) 領域 B での波の速さ v' を, v を用いて表せ.
- (3) 領域 A に対する B の屈折率 n を求め, 領域 B での波面と境界面のなす角度 θ' を求めよ.
- (4) 領域 B での波の周期 T' と波長 λ' を求めよ.

Ref. 埼玉大学

4.6 章末問題略解

Problem 4.1

(1) 波の基本式より,

$$\begin{aligned} v &= \frac{\lambda}{T}, \\ T &= \frac{\lambda}{v}. \end{aligned} \quad (4.17)$$

(2) 波の速さと水深の平方根の比例定数を k とすると, $v = k\sqrt{h}$, $v' = k\sqrt{2h}$ と表すことができる. したがって,

$$\begin{aligned} k &= \frac{v}{\sqrt{h}} = \frac{v'}{\sqrt{2h}}, \\ v' &= \frac{v}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \quad (4.18)$$

(3) 領域 A に対する領域 B の屈折率を n とすると, 屈折率の定義より,

$$\begin{aligned} v' &= \frac{1}{n}v, \\ n &= \sqrt{2}. \end{aligned} \quad (4.19)$$

$v' < v$ より, 屈折波面は入射波面よりも遅れて進む. 以下に屈折の様子を図示する.

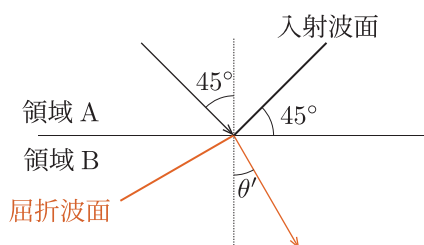


Fig.14 屈折の様子

スネルの法則より,

$$\begin{aligned} \sin 45^\circ &= n \sin \theta', \\ \frac{1}{\sqrt{2}} &= \sqrt{2} \sin \theta', \\ \sin \theta' &= \frac{1}{2}, \\ \theta' &= 30^\circ. \end{aligned} \quad (4.20)$$

(4) 異なる媒質へ波が進んでも, 振動数は変化しない. したがって, 周期も変化しないので,

$$T' = \frac{\lambda}{v}. \quad (4.21)$$

領域 B での波長を λ' とすると、波の基本式より、

$$\begin{aligned}\lambda' &= v'T' \\ &= \frac{\lambda}{\sqrt{2}}.\end{aligned}\tag{4.22}$$

5 横波と縦波

ここまで議論してきた波動は横波（Transverse wave）と呼ばれる波です。一方、身近な波動の1つである音波は、縦波（Longitudinal wave）と呼ばれ、波形の見た目が横波とは異なります。横波と縦波の区別を付け、縦波についてもこれまで議論してきた横波と同じように扱えるようになります。

5.1 縦波と横波の区別

横波と縦波の区別は、波形の進行方向と媒質の振動の方向で決まります。以下にその定義を述べます。

横波と縦波の定義

- 横波とは、**波形の進行方向と媒質の振動方向が直交する波動である。**
- 縦波とは、**波形の進行方向と媒質の振動方向が平行である波動である。**

横波はこれまで議論してきた通り、媒質が鉛直方向に振動して、波形が水平に進む、『目で分かりやすい波』です。一方、縦波は波形が進む向きと同じ方向に媒質が振動するため、イメージすることが難しいかもしれません。具体的として、ばねの押し引きで発生する縦波を以下に示します。

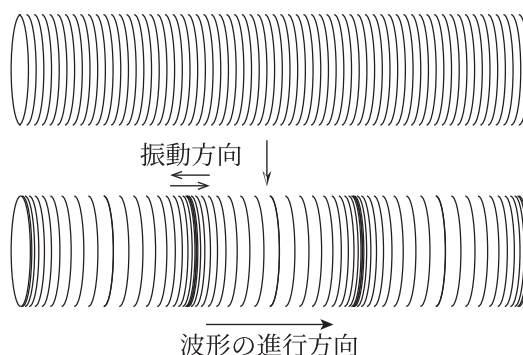


Fig.1 バネの押し引きで発生する縦波の進行波

縦波の特徴として、波形の進行に応じて媒質の密度が変化します。上図でも分かりますが、ばねが密集している箇所と隙間が広がっている箇所があります。密集している箇所を密（Compression）、隙間が広く開いている箇所を疎（Rarefaction）と呼びます。時間経過とともにこの媒質の疎密が移動していくので、縦波は疎密波と呼ばれることもあります。

上図でも分かりますが、縦波の『波形』は、一目では分かりません。次節で述べますが、縦波を考える場合、これまでの波動と同じ議論ができるように、縦波を横波に表示し直して考えることが多いです。

5.2 縦波の横波表示

Fig.1 で示した、縦波の密の箇所に注目します。媒質が密になるということは、密を中心とした左右の媒質の振動方向が、互いに近づく方向であることを意味します。逆に疎の位置では、媒質は互いに遠ざかるように

振動します。この様子をより分かりやすくするために、縦波の横波表示を行います。

縦波の横波表示

- 縦波における媒質の振動の変位を、 $\frac{\pi}{2}$ 回転させることで、縦波を横波表示できる。回転する方向は任意（指定されていればその指示に従う）。
- 変位の回転方向と波形の進行方向は独立。

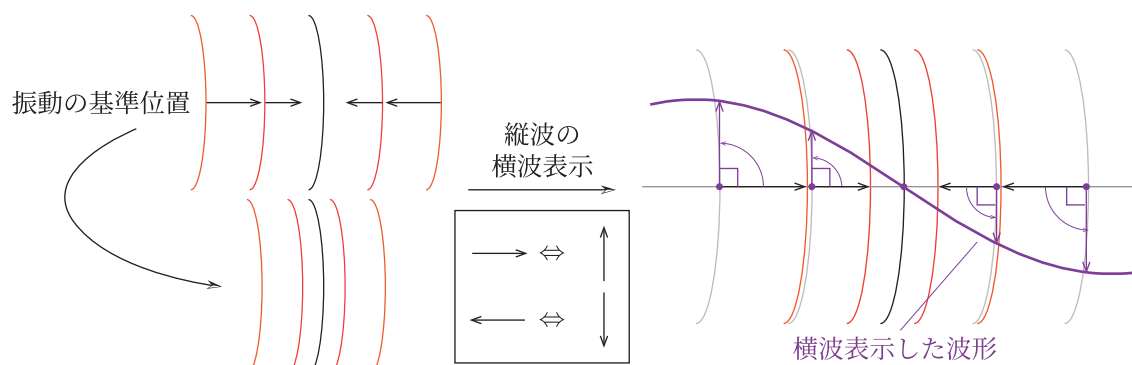


Fig.2 縦波の横波の表示。図では右方向の振動の変位を鉛直上向きとした。

縦波は横波表示することで、波長や振幅といった波動の基本的な性質が一目で分かるようになり、格段に扱いやすくなります。また、波形の進行方向は問題によって異なります。縦波の横波表示において、媒質の変位方向の回転（上下いずれか）は任意に定義でき、波の進行方向に依存しません。

5.3 疎密波

5.1 節でも述べましたが、縦波は疎密波とも呼ばれます。疎密波単体は進行波で、時刻の経過とともに波形が平行移動します。疎密波では、媒質の疎密も時間経過と共に進行していきます。

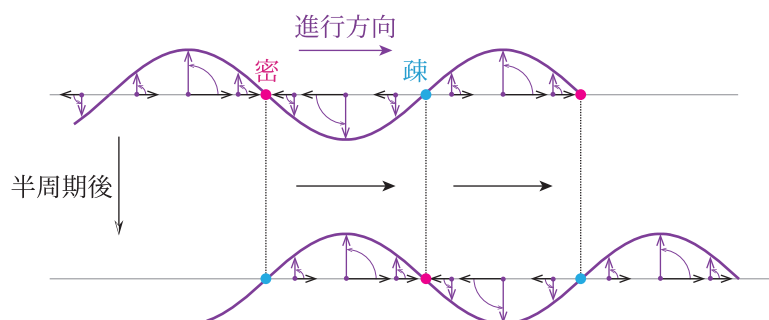


Fig.3 右向きに進行する疎密波。右方向の振動の変位を鉛直上向きとした。

上図からも分かりますが、変位が基準位置にある箇所は疎か密かのどちらかになり、半周期毎に媒質の疎密

が入れ替わります。疎密の判定は縦波の横波表示の手法を用いればすぐに判定できます。

以下に例題を示します。

Example5.1—縦波の横波表示

以下の図に示す横波は、右方向に進む縦波を横波表示した正弦波であり、a から g はその位置における媒質を表す。ただし、右向きの変位を鉛直上向きに表示している。

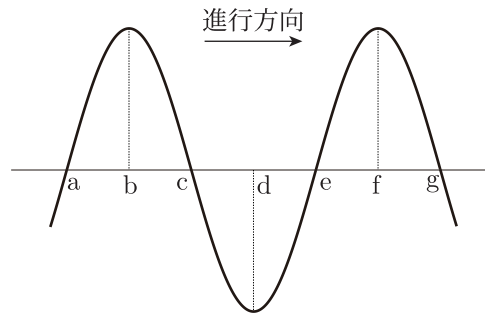


Fig.4 縦波の横波表示

- (1) 媒質の速さがゼロとなる媒質の位置を答えよ。
- (2) 媒質の加速度がゼロとなる位置を答えよ。
- (3) 媒質の速度が左方向で最大の媒質の位置を答えよ。
- (4) $\frac{1}{4}$ 周期後、密となる媒質の位置を答えよ。

波形が正弦波なので、媒質は水平方向に単振動をしています。単振動では、振動中心が一番速く、そのとき加速度がゼロであったことを思い出しましょう。疎密の議論は、横波を縦波に変換することで見通しよく議論できます。

Solution

- (1) 単振動では、変位が最大または最小となる位置で媒質の速さがゼロとなる。上図より、変位が最大または最小となる位置は、b, d, f。
- (2) 単振動において、加速度がゼロとなるのは、振動中心。上図より、ちょうど振動中心を運動する媒質は、a, c, e, g。
- (3) 速さが最大なのは、加速度がゼロの位置である。右向きの変位を鉛直上向きに表示しているため、横波表示した波形が下向きに変化する位置が速度の左方向である。以下に、横波表示した波形の微小変化後の様子を示す。

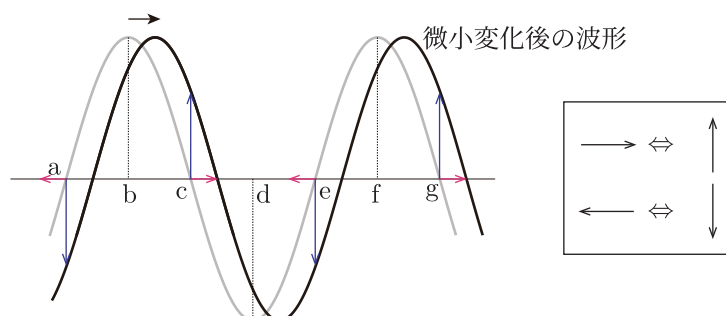


Fig.5 媒質の振動方向

上図より，速度が最大で左向きなのは，a, e.

(4) Fig.4 における疎密を，以下の図に示す.

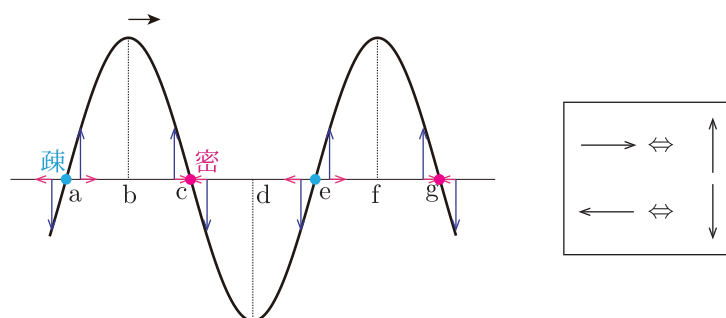


Fig.6 疎密の位置

上図より，はじめに密となる位置は，c, g. 波形は右向きに進むので， $\frac{1}{4}$ 周期後には，密の位置も右向きに $\frac{1}{4}$ 波長だけ進む．したがって，c にあった密は d に移動する．よって， $\frac{1}{4}$ 周期後に密となる図中の媒質の位置は，d.

5.3.1 音波の粗密と圧力の関係

縦波として一番身近なのは，先述した音波です．音波は空気を媒質とした疎密波です．**音波における疎密は，大気の圧力変化と関係します．**

音波の疎密と圧力

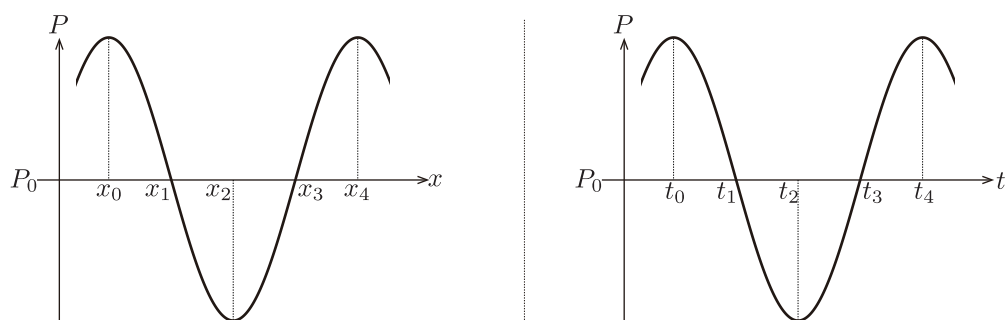
- 音波における疎は，大気圧と比較して，圧力が低いことに対応する．
- 音波における密は，大気圧と比較して，圧力が高いことに対応する．

私たちの鼓膜は，空気の圧力変化を受けて振動します．音が大きいということは，大気圧からの圧力変化の振幅が大きいことに対応するのです．章末問題に音波の疎密と圧力変化についての問題を載せておいたので，参照してください．

5.4 章末問題

Problem5.1—疎密波と圧力変化

x 軸上の原点 O にスピーカーを置き、一定の振幅と振動数の音波を x 軸正方向に連続的に発生させる．空気の圧力変化に反応するマイロフォンを用いて、 x 軸上のある位置 Q 近辺の、各点での圧力変化を測定したところ、以下の $P-x$ グラフで表された．音波が存在しないときの圧力を P_0 とする．

Fig.7 $P-x$ グラフと $P-t$ グラフ

- (1) $P-x$ グラフ上で示された媒質 x_0 から x_4 において、 x 軸正方向に空気が最も大きく変位する位置を選べ．
- (2) x 軸正方向に空気が最も速く動く位置を選べ．

次に位置 Q における圧力 P の時刻変化を調べたところ、上図で表される $P-t$ グラフとなった．

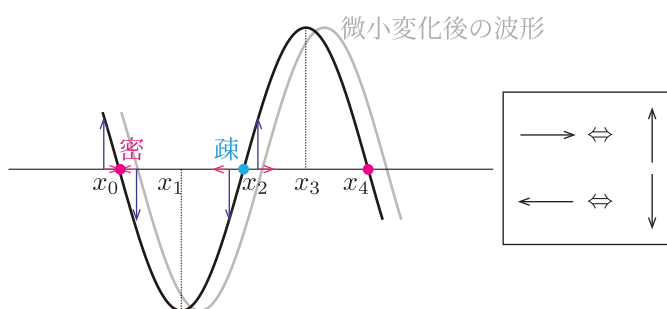
- (3) $P-t$ グラフにおける時刻 t_0 から t_4 において、 x 軸正方向に空気が最も大きく変位する時刻を選べ．

Ref. 東京工業大学

5.5 章末問題略解

Problem 5.1

(1) 空気の圧力の大小関係は、空気の疎密に対応する。 P が最大の位置は密、最小の位置は疎である。疎密の位置は振動中心なので、 x_0, x_2, x_4 では媒質の変位はゼロで、 x_0, x_4 は密、 x_2 は疎である。 x_1, x_3 では変位が最大または最小となる。 x 軸正方向を鉛直方向の振動として、疎密波を横波表示すると、以下の図となる。

Fig.8 x 軸上の疎密波

上図より、 x 軸正方向に最も大きく変位している位置は、 x_3 。

(2) 音波は x 軸正方向へ進む。空気が一番速く動くのは、 x_0, x_2, x_4 。上図より、 x 軸正方向で振動するのは、 x_0, x_4 。

(3) (1) より、大気圧のとき、空気の変位の大きさは最大となる。 $P-t$ グラフより、空気の変位の大きさが最大となる時刻は、 t_1, t_3 。Fig.8 より、大気圧で変位が x 方向に最大の位置の空気は、時間経過で x 軸負方向に振動する。つまり、疎密波において疎が進行してくるため、圧力は時間経過で大気圧よりも低くなる。この条件を満たす t 時刻は t_1 。